

めまいの臨床と アクティブラーニング



蒲谷 嘉代子

名古屋市立大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

アクティブラーニングの講義の前に（１）

出席番号	1-13	14-26	27-39	40-52	53-65	66-78	79-91	92-
症例番号	1	2	3	4	5	6	7-1	7-2

症例を7つ提示します。担当は上の表のとおりです。

- 講義の前に担当症例について皆で相談しながら学習してください。講義資料も参考にしてください。
- 講義当日に代表の2-3名が前で発表してください。
- A4の紙1枚に「**出席番号**、名前、症例番号、回答」を各自記載して講義終了後に提出してください。
手書き、ワープロ問いません。ワープロで作ったものに講義中に手書きで追記しても良いです。
欠席した場合、2月17日までに提出してください。

シラバスより

- ・セメスター試験 90点満点
- ・アクティブラーニング 10点満点、

アクティブラーニングの講義の前に（２）

- ・ めまいの症例の問題では、右の問診事項を確認しながら進めると良いです。
- ・ 講義前であり、正解にたどりつかなくて構いません。
- ・ ご質問は、蒲谷までお願いします。
kabaya@med.nagoya-cu.ac.jp または 医局秘書まで

めまい
性状
起こり方
持続時間
経過
随伴症状
既往歴

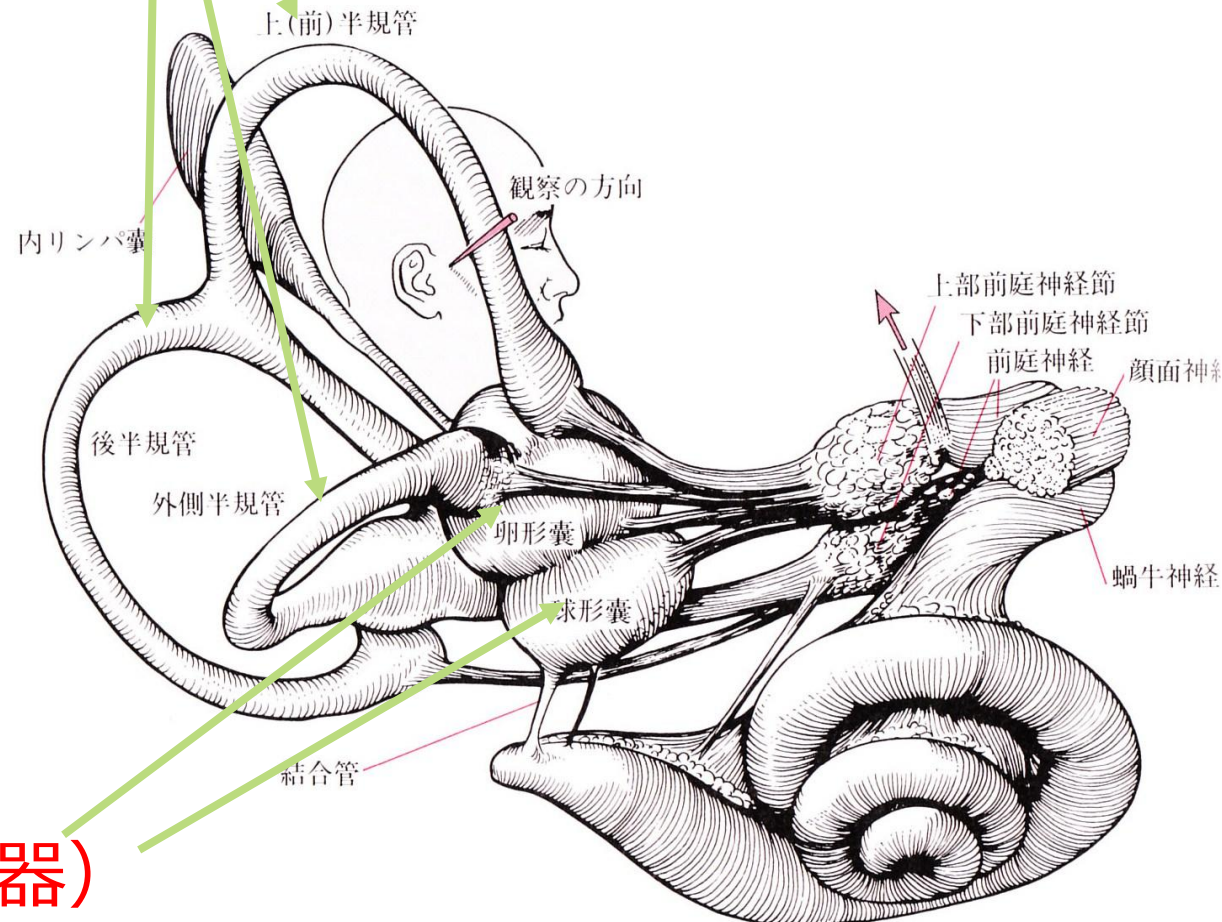
- めまいの解剖・生理・検査を復習
 - ◇ 解剖と検査
 - ◇ 前庭眼反射
 - ◇ 内耳性めまいの所見
- めまい疾患総論
- 疾患各論（症例問題を解きながら）
 - ◇ メニエール病
 - ◇ 良性発作性頭位めまい症
 - ◇ 前庭神経炎
 - ◇ その他のめまい疾患

内耳前庭器官の解剖

半規管

回転加速度=角加速度

上（前）半規管、後半規管、外側（水平）半規管の3つ
90度の面で交叉している

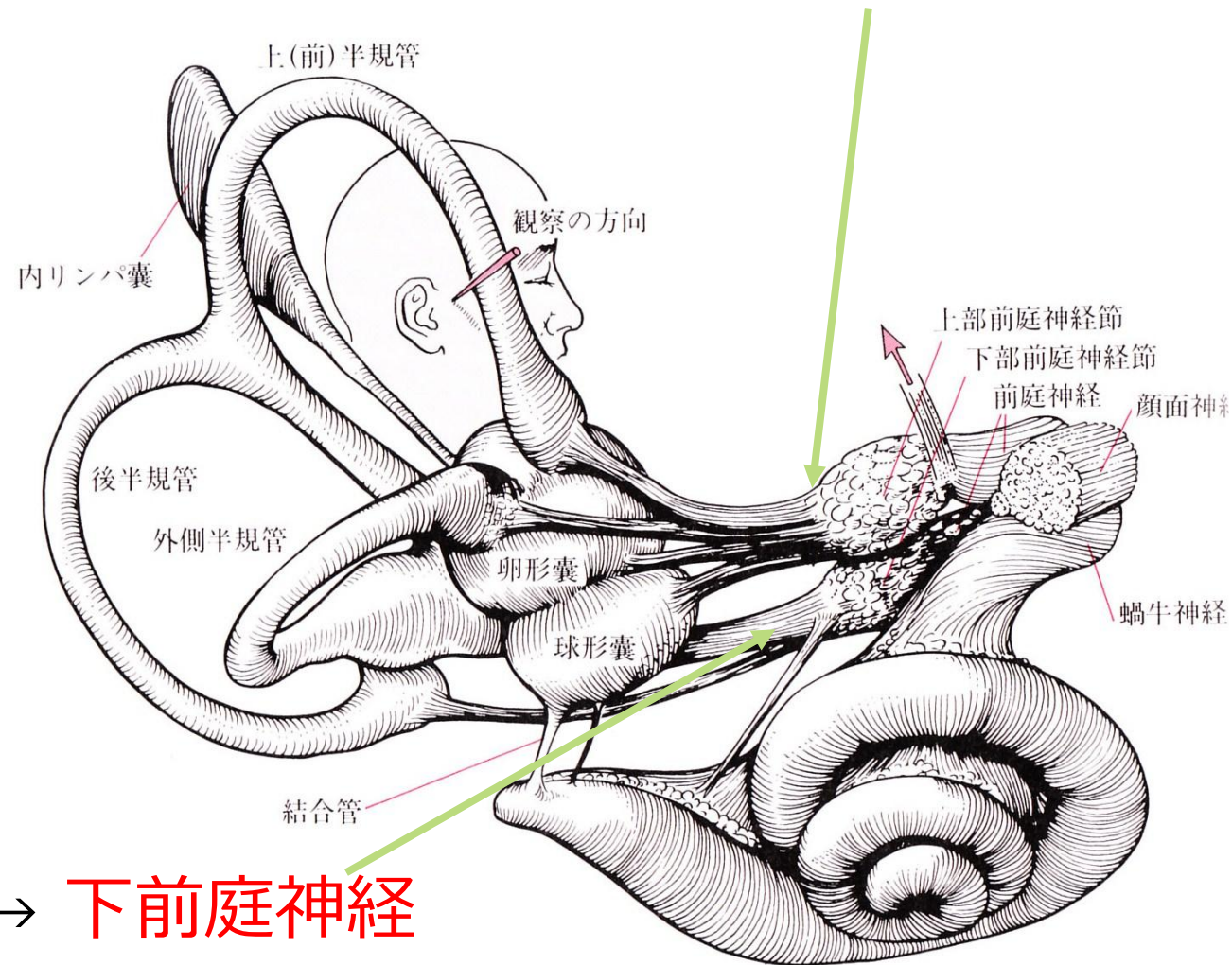


前庭（耳石器）

直線加速度；球形嚢（垂直加速度）、卵形嚢（水平加速度）
平衡斑（感覚細胞の集団）球形嚢斑；垂直位、卵形嚢斑；水平位

上前庭神経と下前庭神経

卵形嚢、外側半規管、前半規管→ **上前庭神経**



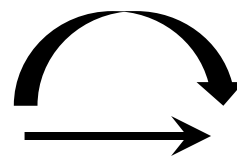
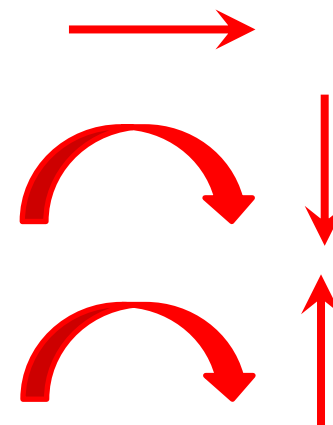
球形嚢、後半規管→ **下前庭神経**

右内耳障害 = 左内耳刺激の眼振が出る

内耳障害では単一の半規管だけの障害は稀

- 左外側半規管刺激→左向き眼振
- 左前半規管刺激→時計回り・下眼瞼向き眼振
- 左後半規管刺激→時計回り・上眼瞼向き眼振

⇒ **左向き水平回旋眼振**



すなわち

内耳性めまいでは健側向き水平回旋混合眼振が出る

(麻痺性眼振)

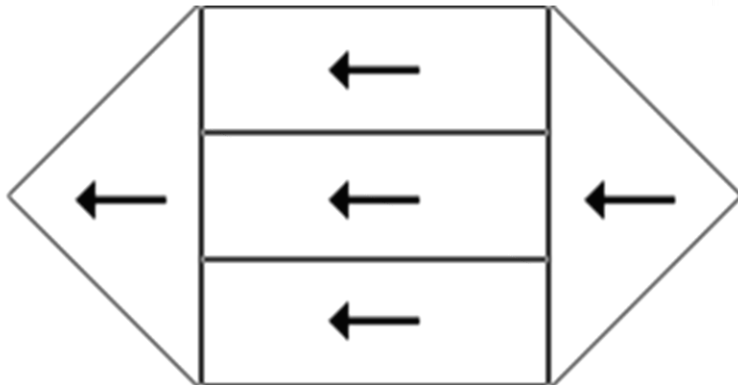
- 上眼瞼向き眼振 延髄上部・中脳
- 下眼瞼向き眼振 小脳
- 純回旋性眼振 延髄

中枢性の眼振は必ずしもではないので参考までに

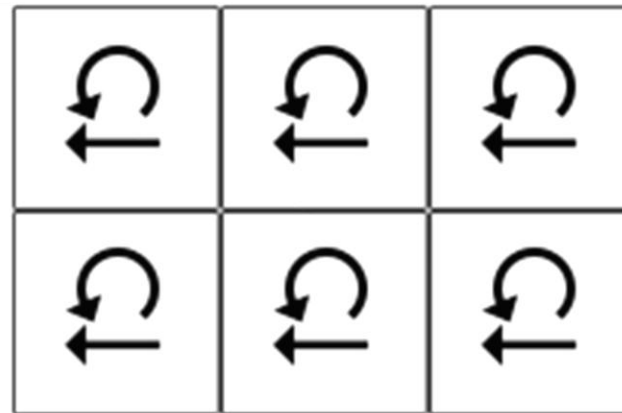
内耳障害の眼振

- **健側向き眼振** がほとんど
 - 頭位で方向は変わらない
 - 注視で弱くなる
 - 暗所・開眼・覚醒ではっきりする
- 赤外線CCDカメラ、フレンツェル眼鏡
- 眼振方向（急速相方向）への注視で眼振が出やすい

左内耳障害例



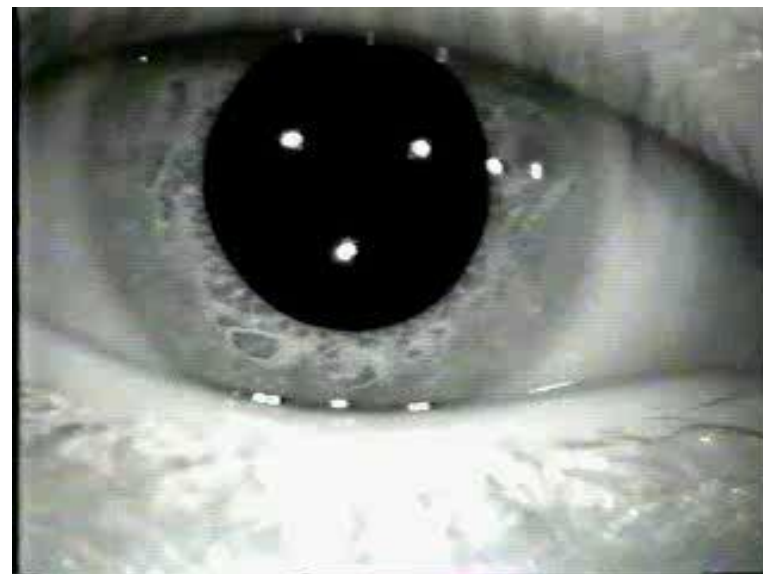
注視眼振検査



頭位眼振検査



右向き水平性眼振



右向き水平回旋性眼振



左回旋性眼振



垂直性眼振(下眼瞼向き)

垂直性眼振

- めまいの解剖・生理・検査を復習
 - ◇ 解剖と検査
 - ◇ 前庭眼反射
 - ◇ 内耳性めまいの所見
- めまい疾患総論
- 疾患各論 （症例問題を解きながら）
 - ◇ メニエール病
 - ◇ 良性発作性頭位めまい症
 - ◇ 前庭神経炎
 - ◇ その他のめまい疾患

姿勢制御（平衡機能）

In put 内耳前庭

直線加速度
角加速度

耳石器
半規管

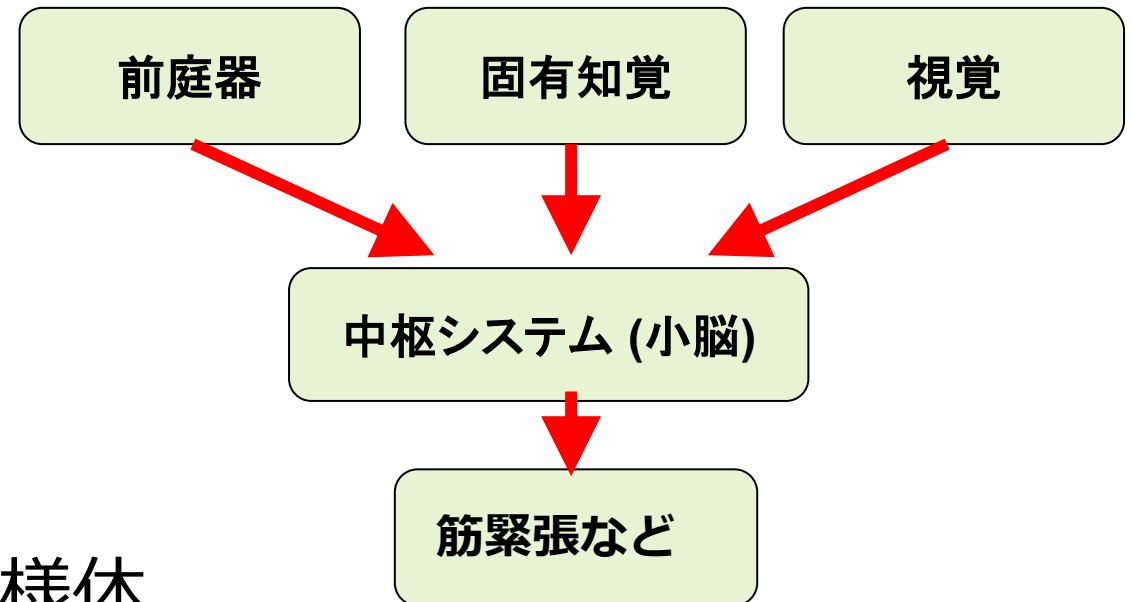
視覚
固有知覚

Out put 眼球運動
筋緊張

統合制御 小脳

前庭と眼球の反射経路

脳幹網様体



めまいの原因

1：脳の異常（小脳・橋・延髄）

急性：脳血管障害（梗塞・出血・動脈解離）

徐々に悪化：脳腫瘍・慢性硬膜下血種

ゆっくり悪化：脊髄小脳変性症・代謝異常 など

2：内耳の異常(60-80%)

3：循環器系の異常（平衡障害ではない） 立ちくらみや失神 不整脈・起立性調節障害

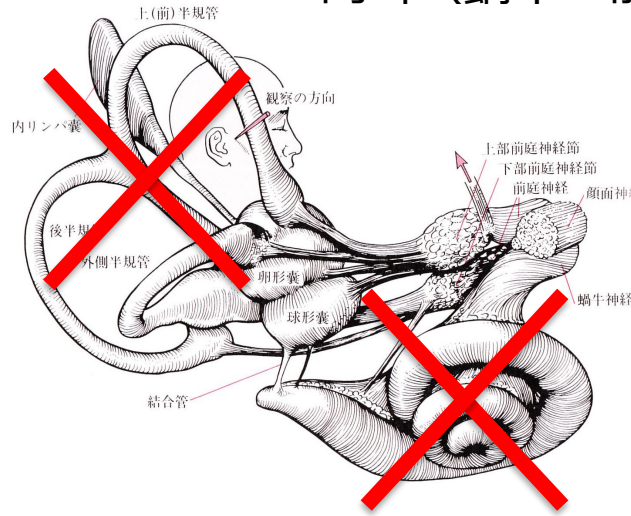
4：機能的（≡心因性）

耳鼻咽喉科で扱うことのあるめまい・平衡疾患

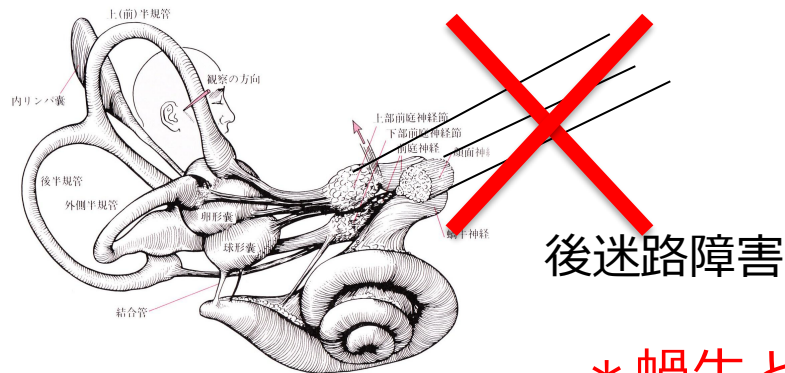
- ・ メニエール病
- ・ 遅発性内リンパ水腫
- ・ 良性発作性頭位めまい症
- ・ 前庭神経炎
- ・ 外リンパ瘻
- ・ めまいを伴う突発性難聴
- ・ 慢性中耳炎由来の内耳障害
- ・ 中枢性頭位めまい
- ・ 薬物による前庭障害
- ・ 内耳梅毒
- ・ ハント症候群
- ・ 血圧異常によるめまい
- ・ 椎骨脳底動脈循環不全
- ・ 聴神経腫瘍
- ・ 頸性めまい
- ・ 心因性めまい
- ・ 動揺病
- ・ 上半規管裂隙症候群
- ・ 両側前庭機能障害
- ・ 持続性知覚性姿勢誘発めまい
- ・ 前庭性片頭痛
- ・ 前庭性発作症
- ・ 加齢性めまい

蝸牛症状・前庭症状の両方

内耳（蝸牛・前庭）障害



- メニエール病
 - 遅発性内リンパ水腫
 - 外リンパ瘻
 - めまいを伴う突発性難聴
 - 中耳炎由来の内耳障害
 - 薬剤性内耳障害
 - 内耳梅毒
- 上記は主として内耳障害

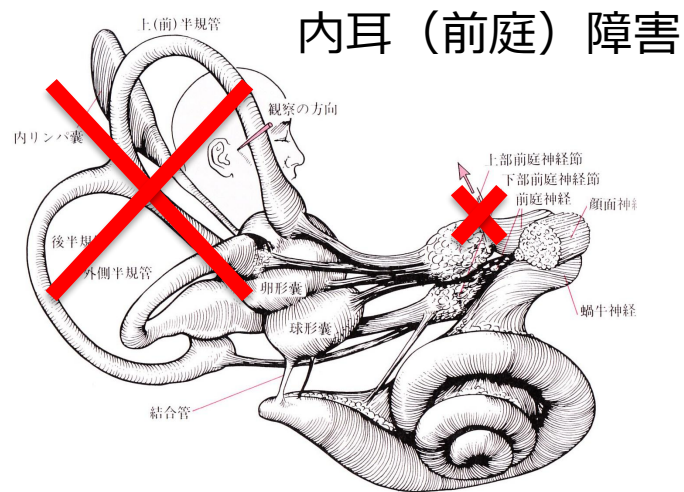


後迷路障害

- ハント症候群（顔面神経も）
 - 前庭性発作症
 - 聴神経腫瘍
- 主として神経障害
後迷路障害

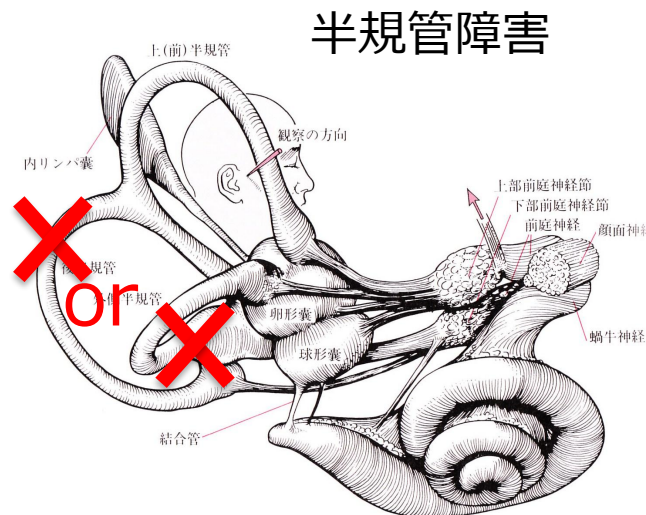
* 蝸牛と前庭が同程度に障害されとは限らない

前庭症状のみ（蝸牛障害を伴わない）

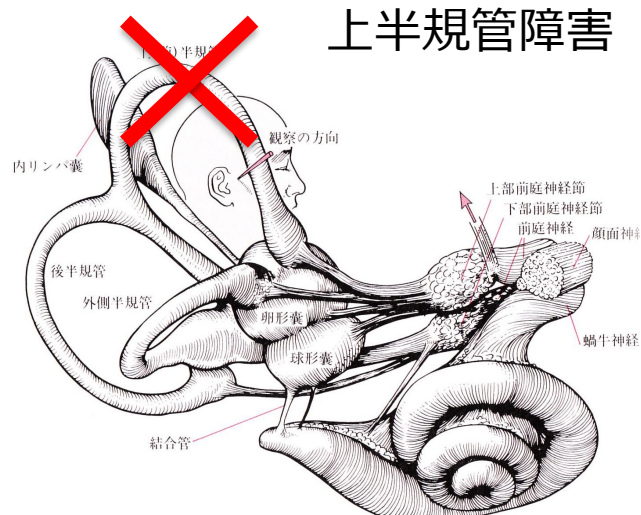


- ・ 前庭神経炎
- ・ 両側前庭機能障害
- ・ 加齢性めまい（仮称）

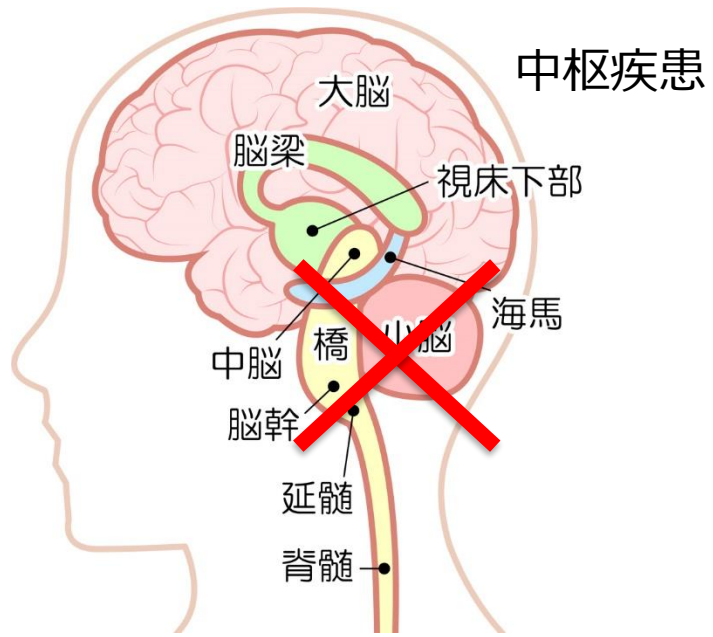
＊加齢性めまいは、加齢性難聴が存在してよいが、診断に蝸牛症状は問わない。



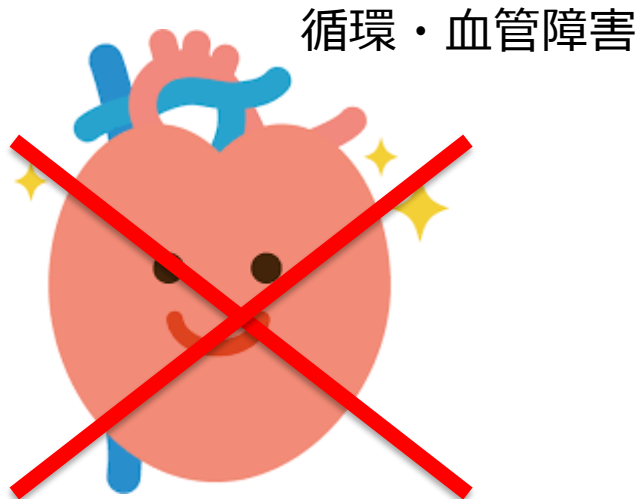
- ・ 良性発作性頭位めまい症



- ・ 上半規管裂隙症候群



- ・ 中枢性めまい
脳梗塞、脳出血、脳腫瘍
- ・ 中枢性頭位めまい
- ・ 前庭性片頭痛（末梢？中枢？）



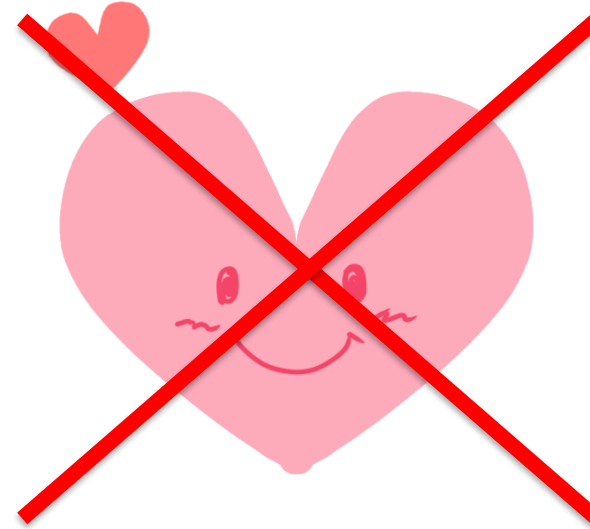
- ・ 血圧異常によるめまい
- ・ 椎骨脳底動脈血流不全
- ・ 起立性調節障害
- ・ 不整脈
- ・ 頸性めまい

機能性疾患



・持続性知覚性姿勢
誘発めまい
(PPPD)

精神・心因疾患



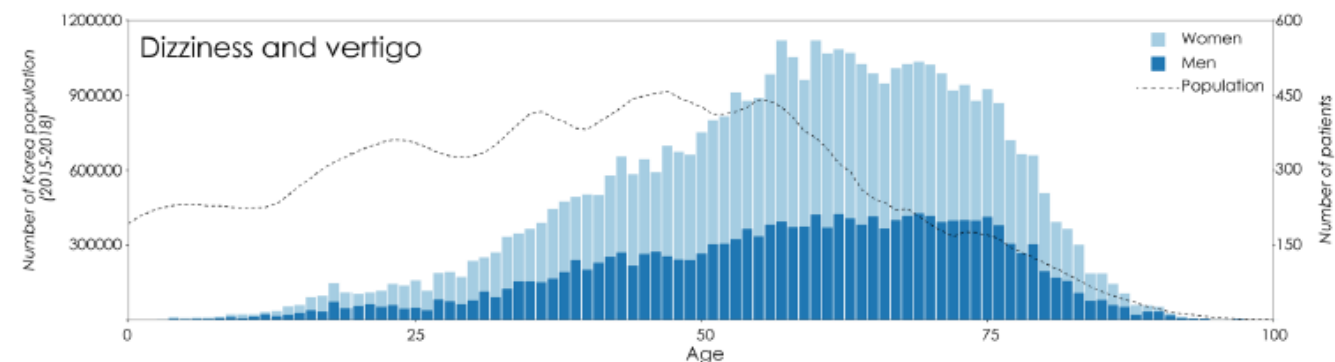
・心因性めまい
(機能性めまい)

自律神経障害



・動揺病 (乗り物酔い)

めまい疾患 年齢分布 男女比 頻度



良性発作性頭位めまい症

BPPV

持続性知覚性姿勢誘発めまい
心因性めまい

PPPD

血管性疾患

Vascular disorders

前庭性片頭痛

VM

メニエール病

MD

前庭神経炎

VN

- めまいの解剖・生理・検査を復習
 - ◇ 解剖と検査
 - ◇ 前庭眼反射
 - ◇ 内耳性めまいの所見
- めまい疾患総論
- 疾患各論（症例問題を解きながら）
 - ◇ メニエール病
 - ◇ 良性発作性頭位めまい症
 - ◇ 前庭神経炎
 - ◇ その他のめまい疾患

メニエール病

疫学：34-190/10万

30～70歳代

女性に多い

病態：内耳の**内リンパ水腫**

←内リンパ嚢での内リンパ産生過剰・吸収障害

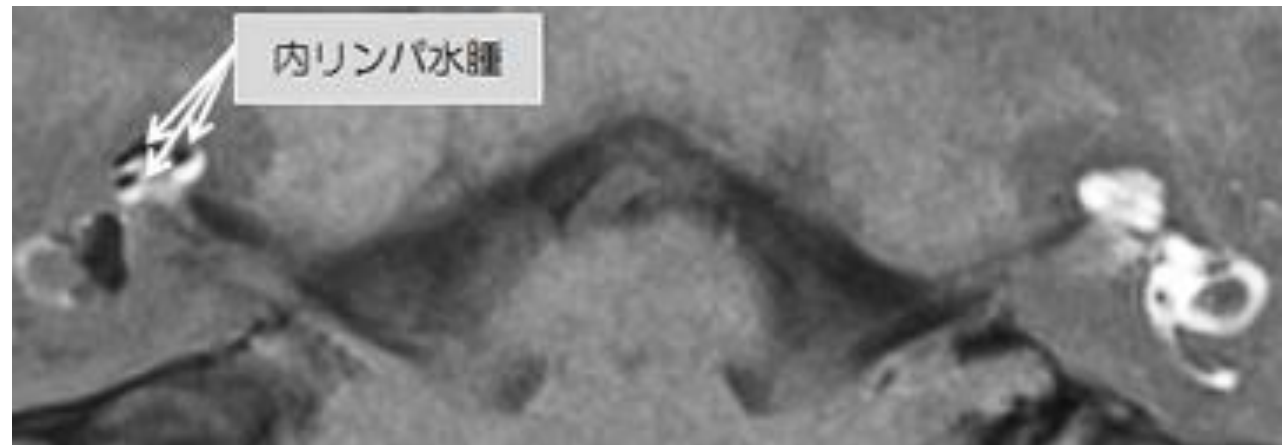
誘因・きっかけ：ストレス、疲労、睡眠不足

メニエール病になりやすいタイプ：

中高年の働き盛り

メニエール気質

几帳面な人・融通がきかない人・小さなことを思い悩む人



メニエール病の診断基準

バラニー基準

メニエール病確実例

- A 20分から12時間続く、2回以上の回転性めまい発作
- B 発作の前、最中、後に少なくとも一度は
純音聴力検査で低音から中音の感音難聴が片側にあること
- C 変動する耳症状（難聴、耳鳴、耳閉感）があること
- D 他の前庭疾患に該当しない

メニエール病疑い例

- A 20分から24時間続く、2回以上の回転性めまい発作
- B 変動する耳症状（難聴、耳鳴、耳閉感）が患側にあること
- C 他の前庭疾患に該当しない

メニエール病の聴覚症状（蝸牛症状）の特徴・検査所見

- 聴力検査

 - 感音難聴

 - 低音部難聴が多い

 - 低音部閾値変動しやすい

 - 中～高音部難聴は治りにくい

 - 両側性もある

 - 進行すると聾になることも

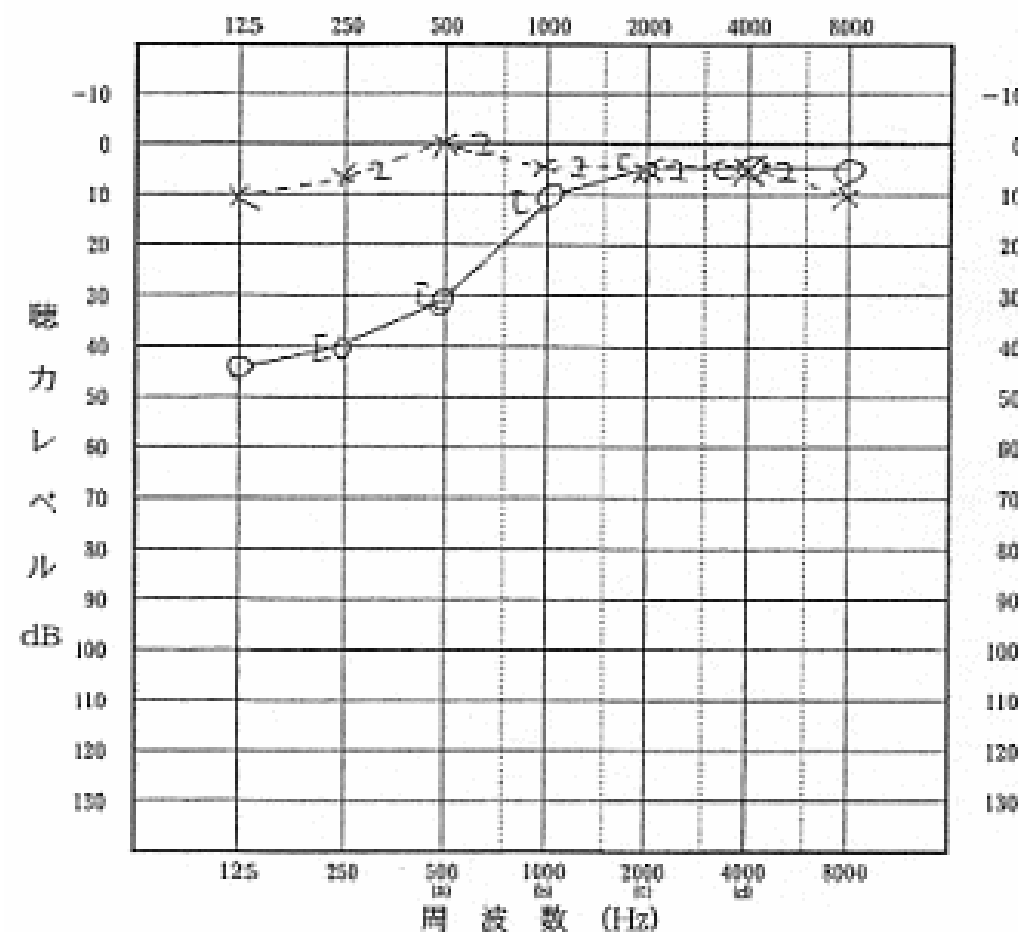
- 蝸牛症状

 - 難聴・耳閉感・耳鳴・聴覚過敏

 - 増悪改善を繰り返す

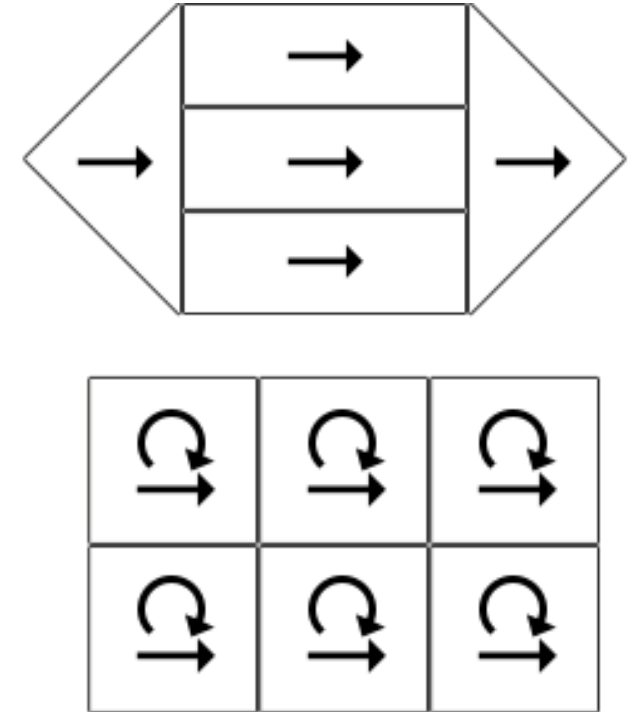
- グリセロールテスト陽性

 - 投与後内リンパ水腫軽減され聴力改善



メニエール病の前庭症状の特徴・検査所見

- めまい症状は多くは回転性だが
浮動性を訴えることも。
20分～12時間程度
- 発作時
発作初期は患側向き眼振
発作初期以降は健側向き眼振が多い
頭位眼振検査にて水平回旋混合眼振
- 間欠期
間欠期は眼振は消失することが多い
前庭機能は、正常～機能低下まで様々
カロリックテスト、vHIT、VEMPなど



メニエール病の治療

①急性期（発作期）：安静、制吐剤、利尿剤、抗めまい剤など

②間歇期（非発作期）：めまい発作予防目的

低侵襲治療が無効（めまい発作が頻繁）の場合→段階を踏んで侵襲の高い治療を選択

1. 保存的治療

生活指導（過労・睡眠不足・ストレス回避）、心理的アプローチ

薬物治療（浸透圧利尿薬、抗めまい薬、抗不安薬、ビタミンB12、漢方薬）

2. **中耳加圧治療**（または、ステロイド鼓室内投与）

3. 内リンパ嚢開放術

4. 選択的前庭機能破壊術（ゲンタシン鼓室内投与、前庭神経切断術）



遅発性内リンパ水腫

陳旧性**高度感音難聴**の遅発性続発症として、
膜迷路に二次的に進行性内リンパ水腫が生じ、
その結果メニエール病様の前庭症状が発現する疾患

高度感音難聴の先行、年月を経て、反復性めまい発作が発現

既往の難聴は一般的には若年性一側高度難聴が多い

<診断>

◇一側または両側**高度難聴ないし全聾**

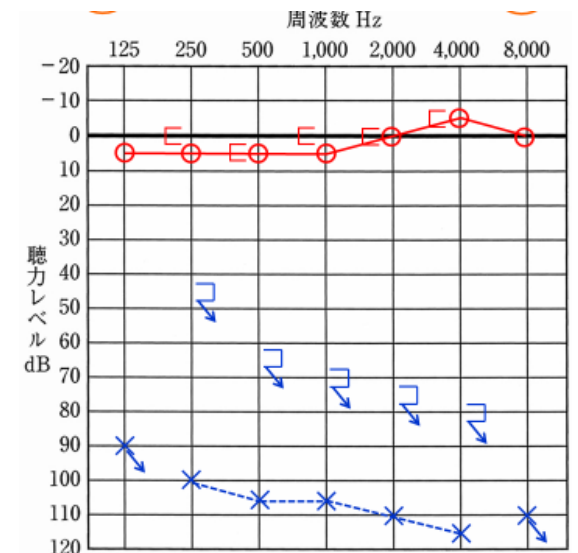
長年経過後（数年から数十年）、メニエール病様前庭症状
発作性の回転性めまい、水平回旋性眼振を伴う

◇同側型・対側型

対側型は良聴耳に内リンパ水腫が発生

良聴耳の聴力障害、メニエール病様の前庭障害

<治療> メニエール病同様



良性発作性頭位めまい症 (benign paroxysmal positional vertigo: BPPV)

病態：卵形囊斑に存在する**耳石**などが半規管内への迷入

誘因：ないことが多い

頭部打撲、長期臥床、運動不足など

閉経後の女性、骨粗しょう症患者に多い傾向

きっかけ：朝起き上がろうとしたら

目薬をさそうとしたら

洗濯物の時上向いたら

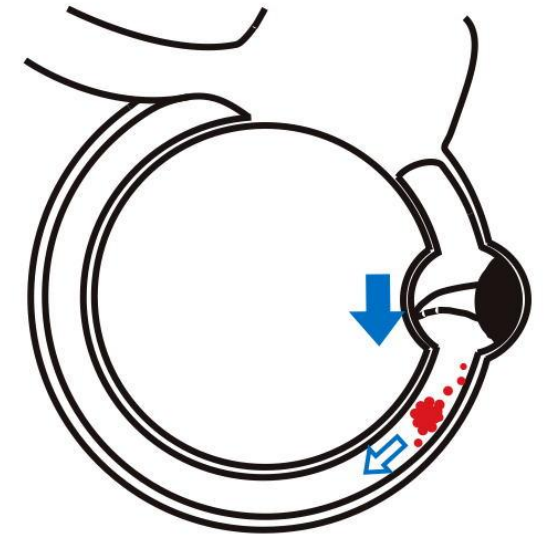
靴ひもを結ぼうとしたら

寝返りしたら・・・

type： **後半規管型** 半規管（カナル）結石症

外側半規管型 半規管（カナル）結石症
クプラ結石症

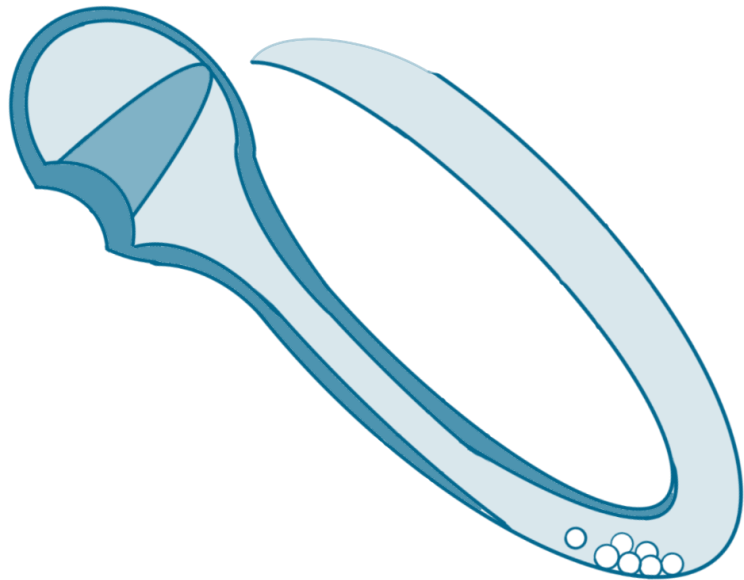
それ以外もあるが、頻度は少ない 複数の半規管に入ることも



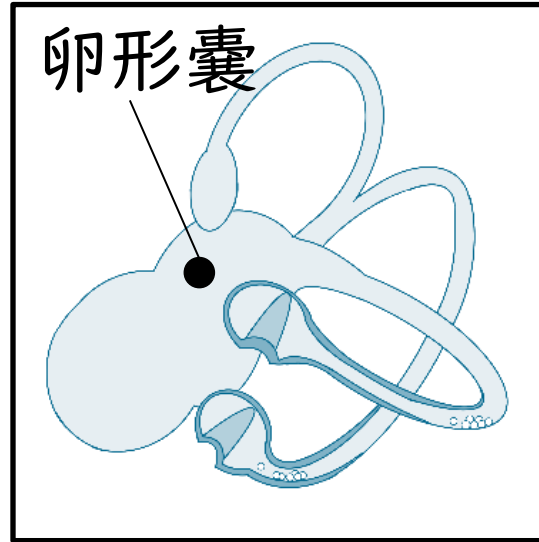
耳石器（卵形囊）から脱落した耳石が半規管内に迷入

半規管結石症

耳石が半規管内に迷入

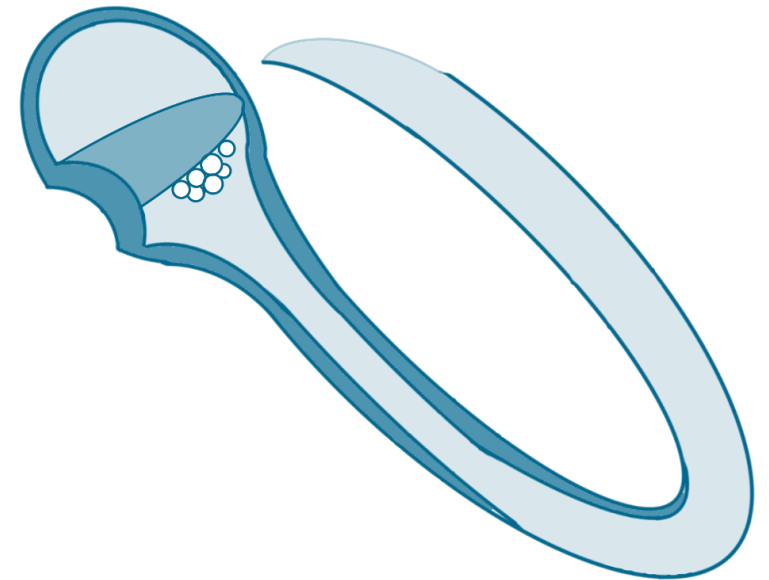


半規管内で耳石が動き、半規管の内リンパに異常な内リンパ流動を生じ、異常な前庭眼反射を惹起することによってめまいが生じる



クプラ結石症

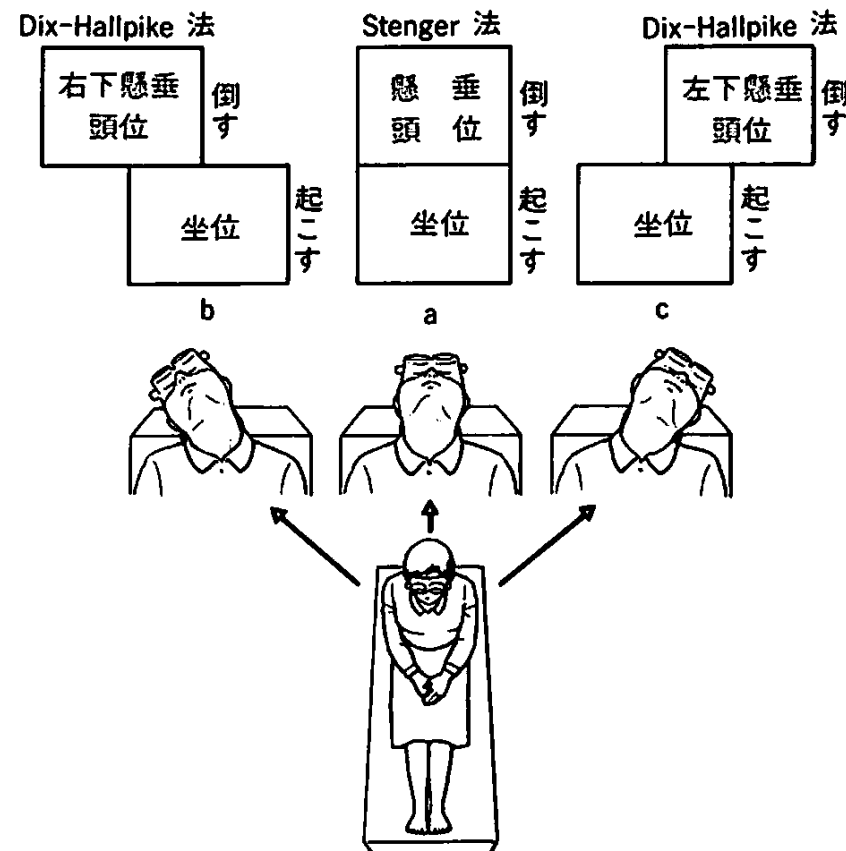
耳石がクプラに付着



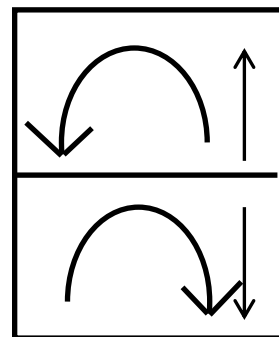
膨大部に存在するゼラチン質のクプラに耳石が付着し、頭位の変化に伴い、重力のためにクプラの変位が生じ、異常な前庭眼反射を惹起することによってめまいを生じる

後半規管型BPPV

- 最も多い
- 半規管結石症
- 一側の後半規管を垂直にした位置で発生する
 特定の頭位（寝たり起きたり）
- 回転性めまい（ときに浮動性なども）
- 座位から懸垂頭位にすると、地面に向かう回旋性眼振
- 懸垂頭位から座位に戻すと、眼振方向が逆転する
 （方向が交代する）
- 眼振は5秒以内の**潜伏期**を伴い、**発作は数秒—1-2分以内**で減弱し消失（**減衰**）
- 頭位変換を繰り返すと、**反復性**はあるが、徐々に減衰する**疲労性**をもつ（**疲労現象**）
- 難聴・耳鳴などの**蝸牛症状**はない



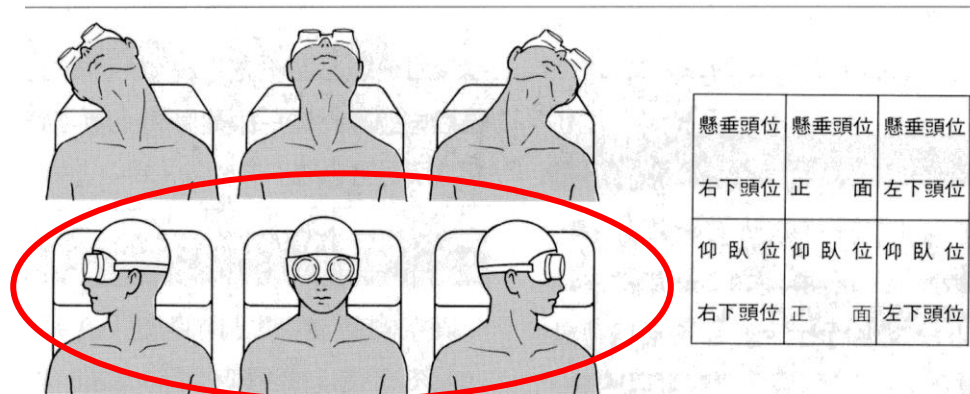
頭位変換眼振検査



右後半規管型

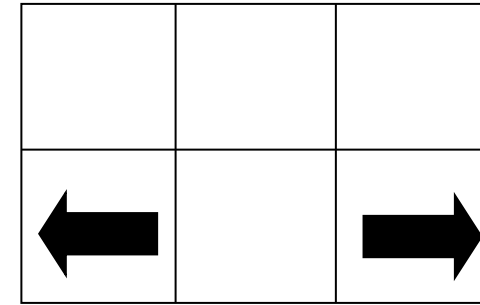
外側半規管型BPPV

- 半規管結石症とクプラ結石症
- Rollingで誘発される
- 回転性めまい（ときに浮動性なども）
- 仰臥位から横を向くと、水平成分が主となる眼振を認める。反対側を向くと眼振の向きが逆転する
- 潜伏期は後半規管型より短いもしくはなし、
- 発作は後半規管型より長く数分継続することもある
- 反復性あり、基本的には疲労性あり（ないことも）
- 難聴・耳鳴などの蝸牛症状はない



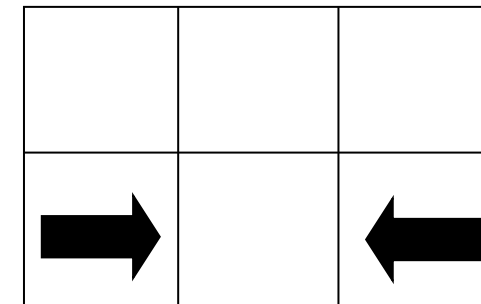
頭位眼振検査

頭位眼振検査とその記載シエーマ



半規管（カナル）結石症

方向交代性下向性眼振
基本的には減衰する、数秒～1分程度、時に数分



クプラ結石症

方向交代性上向性眼振
減衰しない、クプラの傾く頭位である限り続く

良性発作性頭位めまい症 治療

- 薬物治療：抗めまい剤
- 頭位治療（耳石置換療法）：じっと寝ていても治りません

浮遊耳石を卵形嚢に移動させる方法

後半規管型：Epley法、Semont法、Brandt-Daroff法

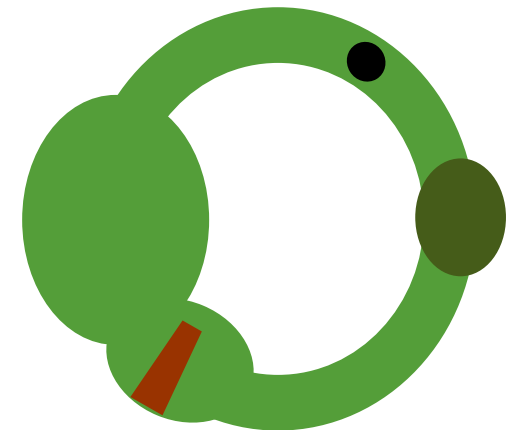
外側半規管型：Lempert法、Gufoni法

非特異的な頭位治療

- 手術治療

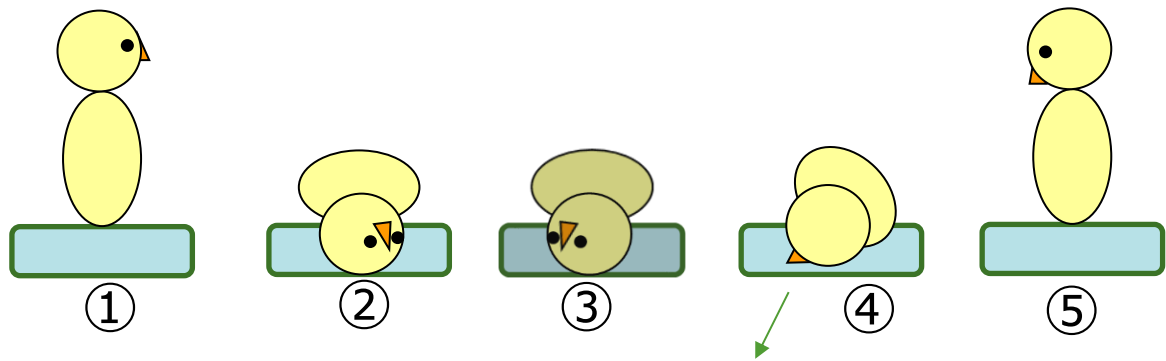
半規管遮断術

後半規管膨大部神経切断術

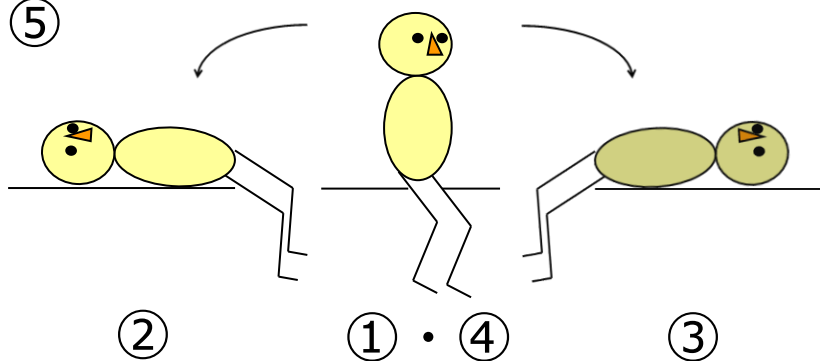


後半規管型BPPVの耳石置換法

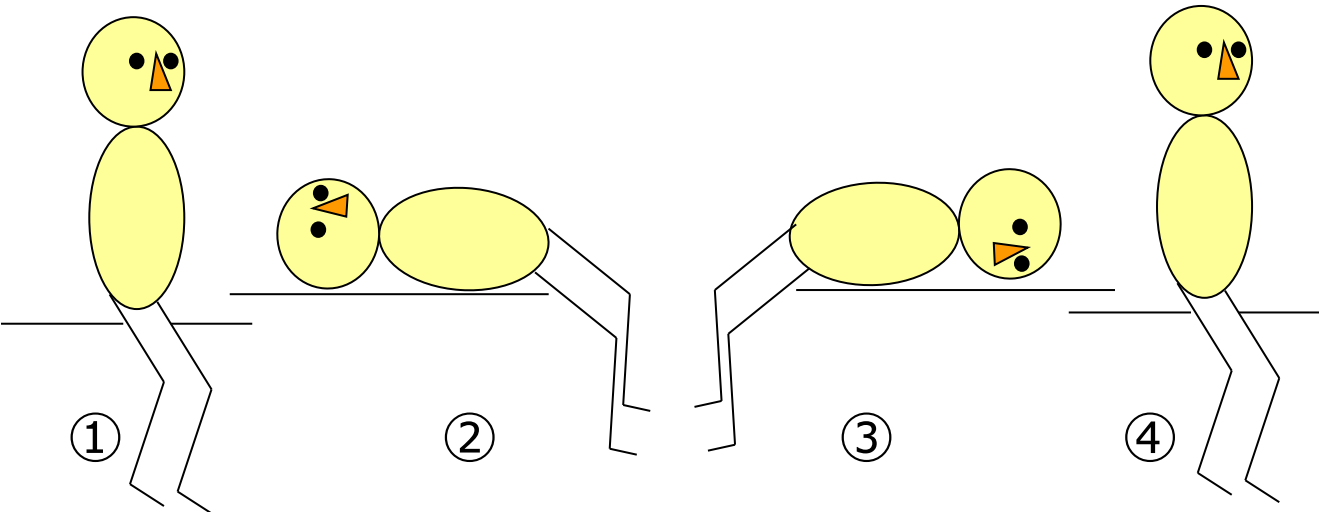
＜Epley法 右後半規管型の場合＞



＜Brandt-Daroff法＞

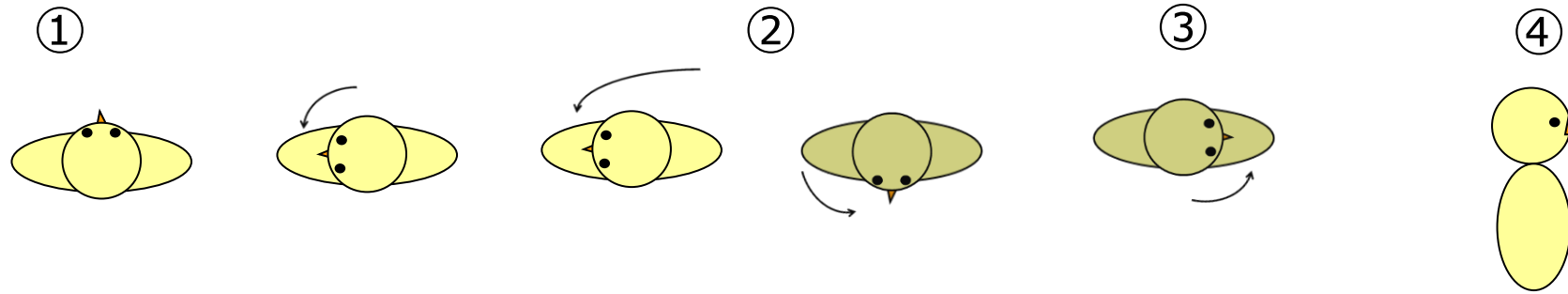


＜Semont法 右後半規管型の場合＞

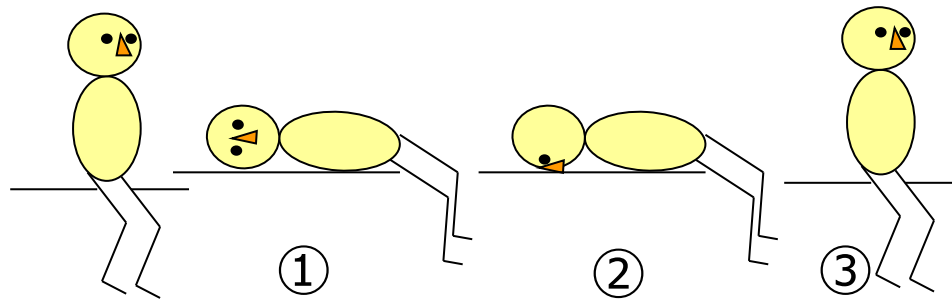


外側半規管型BPPVの耳石置換法

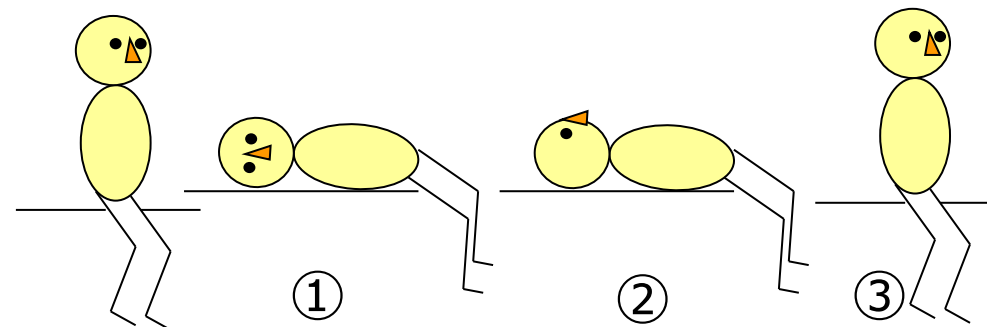
<Lempert法 右外側半規管結石症の場合>



<Gufoni法 左半規管結石症の場合>



<Gufoni法 左半規管クプラ結石症の場合>

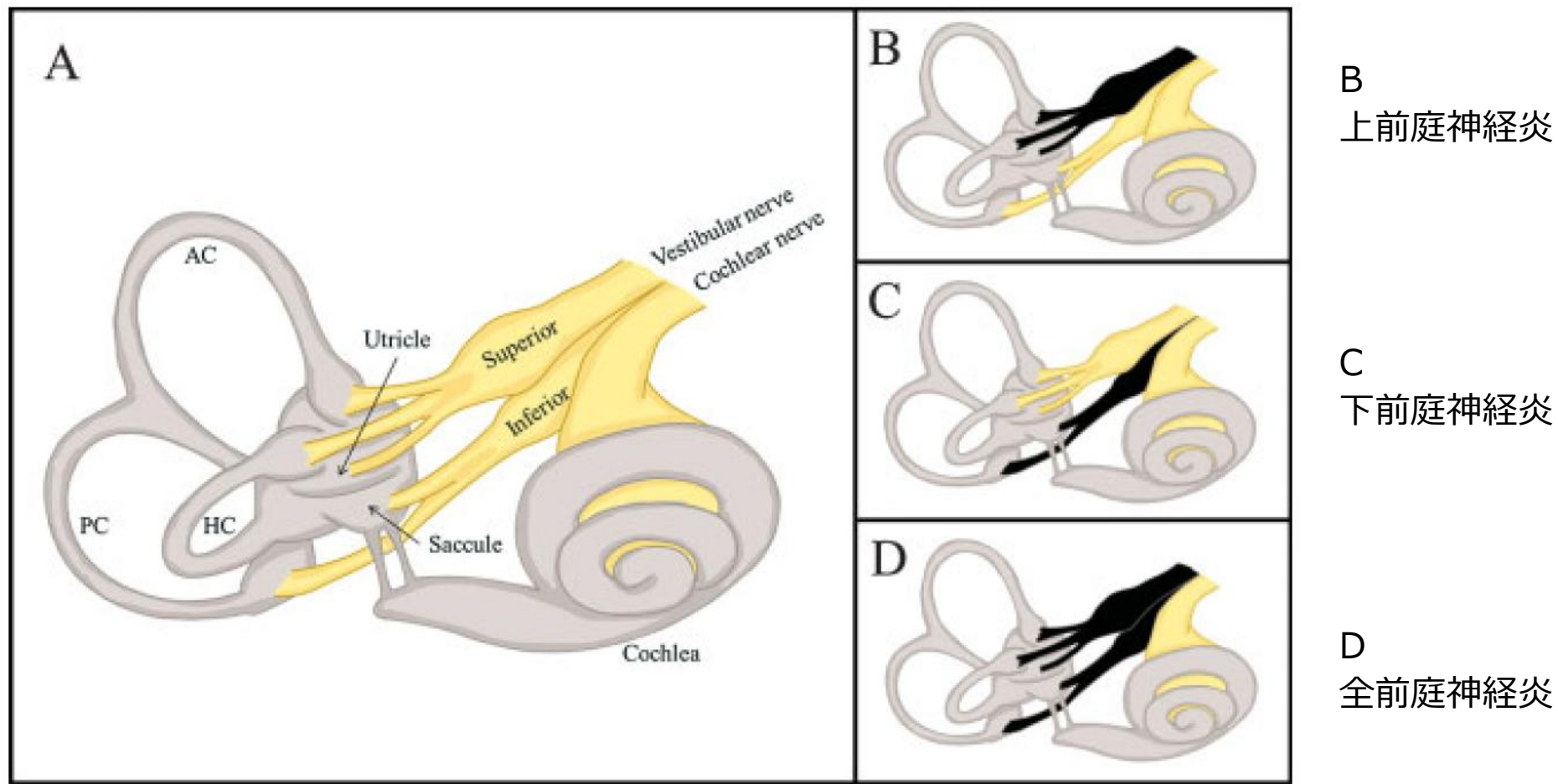


前庭神経炎

原因不明（ウイルス説、循環障害説、自己免疫疾患説）
感冒様症状が先行する場合がある、冬に多い

症状： 突発的に発症、 激しい回転性めまいが、数日継続
その後徐々にふらつき程度となり軽快
(3日間ぐるぐる 7日間ふわふわ強め 1-3ヶ月で症状軽快)
蝸牛症状はない
繰り返さない

前庭神經炎



- 前庭神經：上前庭神經→卵形囊・外側半規管・上半規管
下前庭神經→球形囊・後半規管
- 蝸牛神經

前庭神経炎

検査所見

- 眼振検査：定方向性眼振を認める 麻痺性眼振（健側方向向き眼振）
眼振は数週間～数年継続すること
- カロリックテスト：反応低下、無反応：患側半規管麻痺（患側CP）
- Head impulse test（HIT）：患側でcorrective saccade+
- 前庭誘発筋電位検査：反応低下、無反応

治療

急性期は対症療法

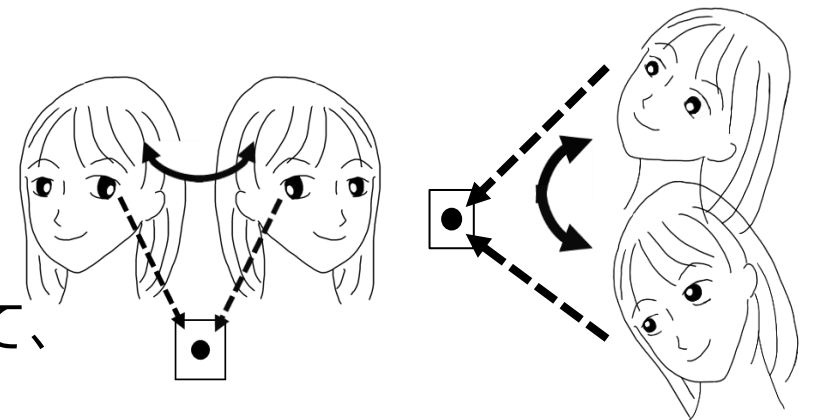
安静・補液

鎮静薬、抗めまい薬、（ステロイド治療）

吐き気が落ち着いたら、できるだけ早期に

前庭リハビリテーション

代償機能を働かせ、残存している機能を生かして、
平衡障害を克服する



めまいを伴う突発性難聴

原因：ウイルス説、血流説

突発性難聴の約40%がめまいをともなう

症状：難聴、めまい（主として回転性）

検査：高度感音難聴（蝸牛神経障害）

健側向き水平回旋眼振（麻痺性眼振）

カロリックテストなどで、患側前庭機能低下（CPなど）

治療：難聴の治療（ステロイド剤など）と

めまいに対する対症療法（抗めまい剤、補液など）

めまいは難聴の発症と同時または前後して生じる

めまい発作を繰り返すことはない→繰り返した場合メニエール病などを考慮

外リンパ瘻

- 病態：外リンパ腔と中耳や頭蓋内との間に異常な交通（瘻孔）が生じて外リンパが漏出し、内耳の生理機能が障害される
- 原因：外傷、中耳・内耳手術、ダイビング、鼻かみ、くしゃみ、力み
- 症状：誘因（POP音）の後に難聴、耳鳴り（水の流れるような）、めまい
- 検査：感音難聴・混合難聴（進行性・変動性）

眼振の向き：刺激性も麻痺性もあり

瘻孔検査：陽性

中耳洗浄液からCTP陽性

（外リンパ特異的蛋白：cochlin-tomoprotein）

CT:迷路気腫

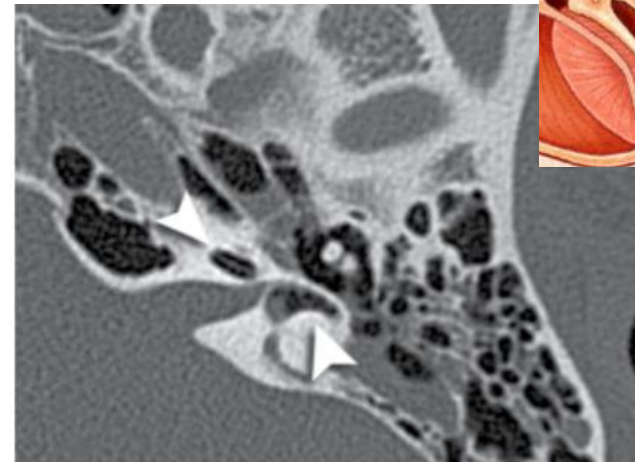
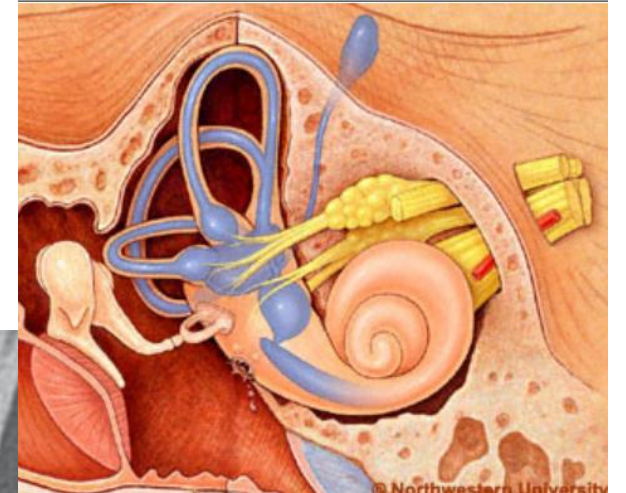
- 治療：内耳窓閉鎖術

安静（頭部挙上）

薬物療法

ステロイド

抗めまい剤など



<https://www.dizziness-and-balance.com/disorders/unilat/fistula.html>

両側前庭機能障害

診断基準： Aの2項目、Bの2項目を満たしたもの

A. 症状

1. 頭部の運動や体動時に非回転性めまいや動揺視が誘発される。
閉眼などにより視覚が遮断されると身体のふらつきが増強する。
2. めまいと関連する中枢神経症状を認めない。

B. 検査所見

1. 温度刺激検査により両側の末梢前庭機能（半規管機能）の消失
または高度低下を認める。
2. 両側前庭機能障害と類似のめまい症状を呈する内耳・後迷路性疾患、
中枢性 疾患など、原因既知の疾患を除外できる。

原因：不明（特発性）、耳毒性薬剤の使用（アミノグリコシド系抗菌薬など）、
髄膜炎、自己免疫疾患、両側メニエール病、加齢変化

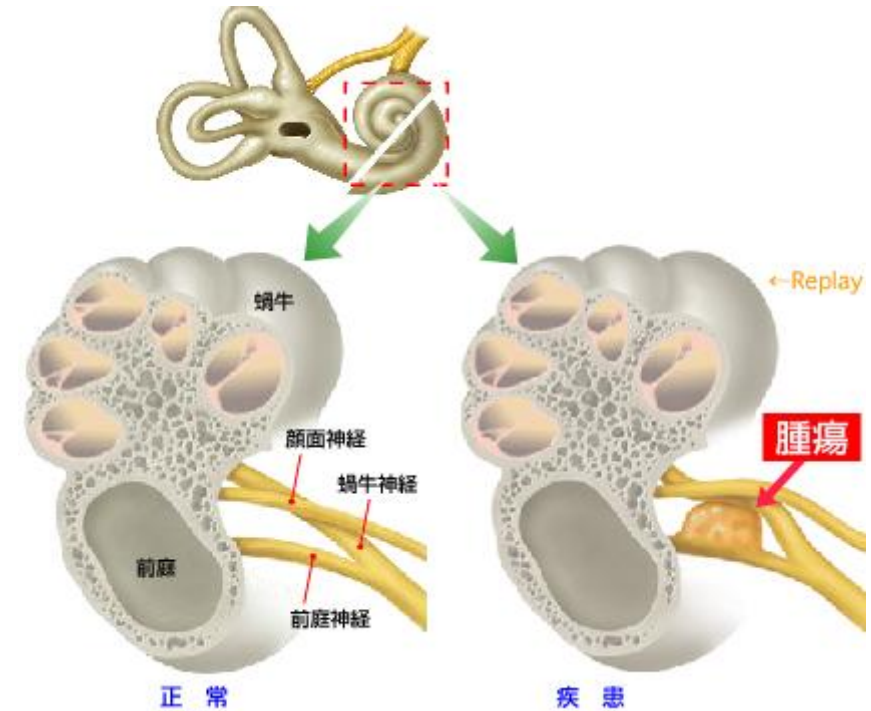
検査：温度刺激検査以外も、

前庭誘発筋電位検査(cVEMP、oVEMP)、HITなどが両側性に異常となる

治療：前庭リハビリテーション

聴神経腫瘍

- 第8脳神経の神経鞘腫
- ほとんど前庭神経から発生
- 内耳道内に発生、増大すると内耳孔から後頭蓋窩内に進展
- 初発症状は蝸牛症状（難聴、耳鳴）が多い。
- 腫瘍の成長が緩徐であるため、前庭神経障害の進行と前庭代償が並行して進み、めまい症状を呈しにくい
- 回転性めまい発作の経験がないのに、カロリックテストで異常など
- 治療：wait & scan (MRI)
手術（経迷路法・中頭蓋窩法、後頭蓋窩法）
放射線治療（ガンマナイフ）



内耳道を走行する神経（Ⅶ、Ⅷ）
蝸牛神経
上前庭神経
下前庭神経
顔面神経

薬剤性内耳障害

特徴：両側性

症状：ふらつき、動揺視（Jumbling現象）
難聴、耳鳴りなど蝸牛症状

検査： 蝸牛系： 聴力検査；両側感音難聴
前庭系： 温度刺激検査；両側半規管麻痺 など

耳毒性薬剤：アミノ配糖体（ストレプトマイシンやカナマイシン）
ループ利尿薬
白金製剤

内耳炎

原因：

真珠腫性中耳炎、慢性中耳炎など中耳炎から波及

髄膜炎から波及

ウイルス感染など

風疹、流行性耳下腺炎、サイトメガロウイルス

麻疹、インフルエンザ

梅毒

高頻度・短時間のめまい

診断基準

以下のA～Eの基準全てを満たすことが必須とされる。

A) 少なくとも10回の自発性の回転性あるいは非回転性のめまい発作を認める。

B) めまい発作の持続時間は1分以内である。

C) めまい発作に伴う特徴的な脳神経症状が存在する。

耳鳴・難聴など

D) カルバマゼピン, オクスカルバゼピンが奏効する。

診断的治療

E) 他の疾患ではうまく説明できない。

病態：第8脳神経の神経血管圧迫症候群

検査：MRIにて神経と血管の圧迫所見・・・診断には必須ではない

前庭機能低下は見られることも見られないことも

上半規管裂隙症候群

上半規管上を被っている中頭蓋窩天蓋や上錐体洞近傍の上半規管周囲に骨欠損を生じる

- ・ 症状・所見・検査

- 難聴（伝音（ABgap）、感音）

- 瘻孔症状：中耳圧や頭蓋内圧の変化

- （Valsalva, 力みなど）によるめまい、ふらつき

- Tulio現象：強大音聴取時にめまいやふらつき

- 前庭誘発筋電位(VEMP)

- ：振幅の増大と反応閾値の低下

- CT：上半規管の頂部に骨欠損

- ・ 治療

- 手術的治療：筋膜や骨片による裂隙部の閉鎖手術

- 保存的治療：強大音曝露予防（耳栓）、鼓膜換気チューブ挿入

- ・ 原因

- 骨欠損は先天的なものと推測されているが、
多くは成年に達してから発症



前庭性片頭痛

診断基準

- A. 少なくとも5回の中等度から重度の**前庭症状の発作が5分から72時間**続く
- B. 現在あるいは過去にICHD（国際頭痛分類）の前兆のない片頭痛あるいは前兆のある**片頭痛の診断基準を満たした頭痛**がある
- C. 前庭発作の**少なくとも50%**に次の一つ以上の片頭痛兆候がある
 - ・ 次のうちの二つ以上の特徴を持つ**頭痛**。
片側性、拍動性、中等度から重度の痛みの強さ、日常動作による痛みの増悪
 - ・ **光過敏と音過敏**
 - ・ **視覚性前兆**
- D. 他の前庭疾患やICHDの診断基準にあてはまらない
 - ・ めまいの性状は様々
 - ・ めまいの持続時間は、数分間、数時間、数日以上が1 / 3 ずつ
残りの10% は頭部運動時、視覚刺激時、あるいは頭の位置を変えた後に繰り返す数秒程度
 - ・ **頭痛について問診を**：めまいと頭痛は別と考える患者が少なくない
 - ・ 治療は、片頭痛予防薬投与・抗めまい薬での対症療法

動揺病

- 症状：自律神経症状として、顔面蒼白、あくび、動悸、頻脈、吐き気、嘔吐、頭痛、血圧の変動、手足冷感、冷汗、唾液分泌増加
本人は平衡感覚の異常を感じるが、他覚的には平衡機能に異常はない。
- 10歳前後の平衡機能が発達し始める時期から、中学生くらいまでに多い。
- 睡眠不足、空腹、アルコール摂取、体温の上昇など、体調の不安定な時におこりやすい。急ブレーキや急発進、連続したカーブなどで視覚情報と身体的位置情報が合わない場合におこりやすい。
- 症状は視覚情報との不一致でおこるので、身体が動いていなくとも激しく動く動画をみるだけ症状が出ることもある（映像酔い）。
- 対策と治療：十分な睡眠、体調を整える、空腹や満腹状態を避ける。体温調節がしやすく、ゆったりとした服装にする。抗ヒスタミン剤などの酔い止め薬の内服。
乗車後はなるべく頭部が揺れない位置に座り、換気をよくする。遠くの景色を眺めたり、雑談などをしたりして症状について考えないようにする。

持続性知覚性姿勢誘発めまい(Persistent Postural-Perceptual Dizziness: PPPD)

A-Eの5つの基準全てを満たすことが必要

A 浮遊感、不安定感、非回転性めまいの一つ以上が、
3ヶ月以上ほとんど毎日存在

- 症状は長い時間（時間単位）持続するが、症状の強さに増悪・軽減がみられることがある。
- 症状は1日中持続的に存在するとはかぎらない。

B 持続性の症状を引き起こす特異的な誘因はないが、
以下の3つの因子で増悪

- 立位姿勢
- 特定の方向や頭位に限らない、能動的あるいは受動的な動き
- 動いているもの、あるいは複雑な視覚パターンを見たとき

C めまい、浮遊感、不安定感、あるいは急性・発作性・慢性の前庭疾患、
他の神経学的または内科的疾患、心理的ストレスによる
平衡障害が先行して発症する

- 急性または発作性の病態が先行する場合は、その先行病態が消失するにつれて、症状は基準Aのパターンに定着する。しかし、症状は、初めは間欠的に生じ、持続性の経過へと固定していくことがある。
- 慢性の病態が先行する場合は、症状は緩徐に進行し、悪化することがある。

D 症状は、顕著な苦痛あるいは機能障害を引き起こしている

E 症状は、他の疾患や障害ではうまく説明できない

主症状
3ヶ月以上めまい

3つの増悪因子
立位・動作・視覚刺激

めまいの先行

苦痛・機能障害

他疾患の除外（合併は可）

PPPD

- ・ 器質的異常のない機能性疾患・慢性めまい
 - ・ PPPD症例は生活機能障害は高い・難治性
- 社会的損失が大きく、治療的介入の手段の確立が急がれる
- 40-60代、女性に多い。
- めまい全体ではBPPVの次に多いとも！

治療方法

- ・ SSRI投与
- ・ 前庭リハビリテーション
- ・ 心理療法「認知行動療法」

めまいの臨床と アクティブラーニング

講義後資料



蒲谷 嘉代子

名古屋市立大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

【めまいの検査の復習問題】

1 カロリックテストは、どの器官の機能検査か。

2 cVEMP（前庭誘発**頸筋**電位検査）は？

3 HIT (head impulse test)は？

4 vHIT (video head impulse test)は？

- a 前半規管
- b 後半規管
- c 外側半規管
- d 球形囊
- e 卵形囊

解答

1 c

2 d

3 c

4 a,b,c

卵形囊の機能を調べる**oVEMP**というのもあります。（前庭誘発**眼筋**電位検査）

頭部を動かしながらでも、字が読めるのはどのような働きのためでしょうか

- a 前庭頸反射
- b 前庭動眼反射
- c 輻輳反射
- d 前庭脊髓反射
- e アブミ骨筋反射

解答： b **前庭動眼反射**

- ・もっとも素早い反射の一つ
- ・物を見ながら頭が動いても見ているものがぶれない。
- ・餌をとるために、逃げるために必要不可欠
- ・片側内耳が障害されても、この反射は起きるが機能が落ちる
- ・**両側**内耳が障害されるとジャンプリング現象が起きる（**動揺視**）

1 前庭由来の眼振には緩徐相と急速相があります。
眼振の向きは？

a 緩徐相向き b 急速相向き

2 前庭動眼反射は、眼振のどちらを誘発する？

a 緩徐相 b 急速相

正解： 1 b
 2 a

症例 1 40代女性



主訴 めまい・左耳鳴

現症 夕食後、家の片づけしていたら、急に左耳鳴りが始まって、くらくらしてきた。ソファで横になっていたら、ぐるぐる回りだして、吐き気がした。2-3時間休んでいたが、改善しないため救急要請。

3ヶ月前と2ヶ月前にも同様のめまいと耳鳴りがあったが、1-2時間で落ち着いた。

問診にて

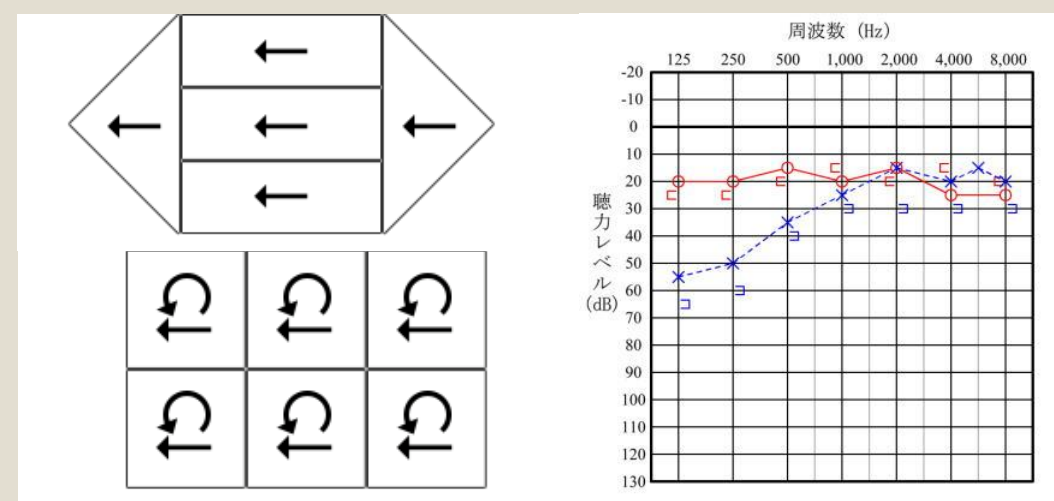
めまいは動くとより悪化するが、じっとしてもおさまりはしない

左耳鳴はゴーっといった低音、耳閉感もあると、難聴の自覚はない

めまい	
性状	回転性
起こり方	自然と
持続時間	3時間以上
経過	繰り返す
随伴症状	耳鳴 耳閉感 嘔気
既往歴	なし

Q1 予測される眼振所見はどれか。

- a 上眼瞼向き眼振
- b 水平回旋性眼振
- c 注視方向性眼振
- d 方向交代性下向性眼振
- e 潜時を伴い減衰する眼振



Q2 予測される左耳の聴力像はどれか。

- a 水平型の感音難聴
- b 高音急墜型感音難聴
- c 低音障害型感音難聴
- d 混合難聴
- e C5dip (4kHzの閾値上昇) を認める感音難聴

Q3 最も考えられる疾患は何か。

Q4 再燃予防のため、追加すべき問診は？

Q5 治療は？ 急性期、間歇期 発作が多い場合は

Q6 もし、あなたが、本疾患にて1か月に5回以上、めまい発作を繰り返していたら、
発作を減らすための治療として、どの治療を受けたいですか。

Q1 b 右向き水平回旋性眼振

Q2 c 低音障害型感音難聴

(耳閉感あり、難聴の自覚無し)

Q3 左メニエール病

第8脳神経以外の所見を認めないことも確認要

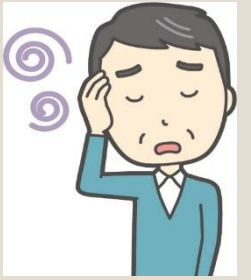
Q4 ストレス、疲労、睡眠不足

Q5 急性期：安静・補液・制吐剤・利尿剤

間歇期：生活指導（適度な運動・減塩等）

発作が多い場合：中耳加圧療法・内リンパ嚢開放術

症例 2 70代男性



主訴：回転性めまい

現症：朝目覚めてトイレに行こうと起き上がろうとしたら、天井が急にぐるぐる回りだした。慌てて元の姿勢で寝ると、少ししたら落ち着いた。だいぶ落ち着いたのもう一度起き上がろうとしたら、また回りだした。気分は悪いが、何とか家族の車に乗せてもらって外来に来た。動かなければめまいはしない。このようなめまいは初めて。

所見：

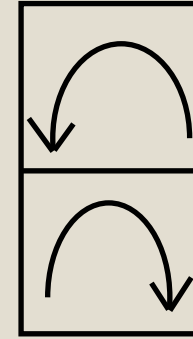
聴力は加齢変化レベル

第8脳神経以外の所見なし

注視眼振なし

めまい	
性状	回転性
起こり方	起き上がると
持続時間	少ししたら？
経過	繰り返しあり
随伴症状	加齢性難聴
既往歴	なし

- Q1 確定診断のために必要な検査は？
- a 注視眼振検査
 - b 頭位眼振検査
 - c 頭位変換眼振検査
 - d 温度刺激検査（カロリックテスト）
 - e Head Impulse test（HIT）



Q2 Q1で選択した検査で予測される所見は？

Q3 病変部位は？

- a 蝸牛
- b 半規管
- c 内耳道
- d 内リンパ嚢
- e 球形嚢

Q4 最も考えられる診断は？

Q5 治療方針は？

- a 安静
- b 抗利尿剤
- c 耳石置換療法
- d ステロイド投与
- e 抗痙攣薬投与

Q6 検査の順序

Q1 c 頭位変換眼振検査

Q2 懸垂頭位になって1-2秒すると（**潜時**）めまいが始まり、**右向き**回旋眼振あり、20秒程度でおさまる（**減衰**）。起き上がると、再度めまいがあり、**左向き**回旋眼振（**方向の交代**）が観察される。繰り返すと初回よりめまいや眼振の強さは弱まる（疲労現象）。

Q3 b 半規管（後半規管）

Q4 良性発作性頭位めまい症（後半規管型）

Q5 c 耳石置換療法

症例 3 60代女性

主訴：回転性めまい

現症：朝方目が覚め**右側に寝返り**を打ったら、回転性めまいを感じた。**仰向けに戻したら**ほぼ落ち着いた。**反対側に寝返り**を打ったら、先ほどよりは弱いが回転性めまいがした。もう一度試してみたが、**側臥位になっている間はめまいが止まらない**ので、仰向けに戻し、そっと起き上がった。起きあがったあとは、回転性めまいの自覚はない。このようなめまいは初めて。

所見：

聴力は正常

第8脳神経以外の所見なし

注視眼振なし

めまい	
性状	回転性
起こり方	寝返りを打つと
持続時間	側臥位の間ずっと
経過	繰り返しあり
随伴症状	加齢性難聴
既往歴	なし

Q1 確定診断のために必要な検査は？

- a 注視眼振検査
- b 頭位眼振検査
- c 頭位変換眼振検査
- d 温度刺激検査（カロリックテスト）
- e Head Impulse test（HIT）

Q2 Q1で選択した検査で予測される所見は？

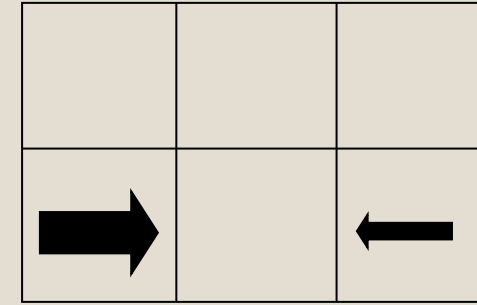
Q3 病変部位は？

- a 上半規管
- b 後半規管
- c 外側半規管
- d 卵形嚢
- e 球形嚢

Q4 最も考えられる診断と、除外すべき疾患は？

Q5 治療方針は？

- a 安静
- b 抗利尿剤
- c 耳石置換療法
- d ステロイド投与
- e 抗痙攣薬投与



Q1 頭位眼振検査

Q2 右下頭位で左向き水平眼振
左下で右向き水平眼振（方向交代性）
特に右下頭位で眼振が強い
反復性はあるが、疲労性はない

Q3 外側半規管

Q4 良性発作性頭位めまい症
（左、外側半規管型、クプラ結石症）
中枢性めまい（特に小脳疾患）

Q5 耳石置換療法

症例 4 40代男性

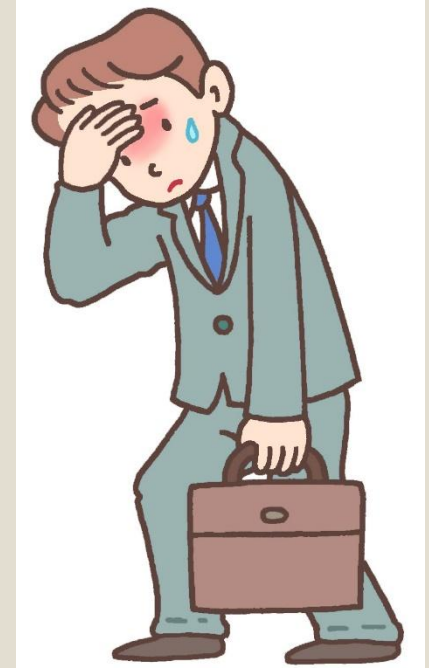
主訴：回転性めまい

現症：2週間前に感冒。1週間前にふわふわから、次第に天井が回りだした。寝ていてもめまいが強く、動けなかったため、A病院へ救急搬送された。頭部CTでは異常なく、点滴して入院となった。**2-3日はベッドから動けずぐるぐる回っていた**。徐々に落ち着いて、ふらつきはあるが歩けるようになり退院した。耳鼻科に受診するよう言われた。

問診にて 聴覚症状はない、初発
現在もまだふらつきが強い
左側によって行く感じがする

所見 聴力正常
第8脳神経以外の所見なし
頭部単純CTでは異常を認めない。

めまい	
性状	回転性
起こり方	感冒1週間後
持続時間	数日以上
経過	初発
随伴症状	なし
既往歴	なしの設定で



Q1 この患者で見られる注視眼振は右のa-eのうちどれか

Q2 追加して行くと良い検査はどれか（複数可）

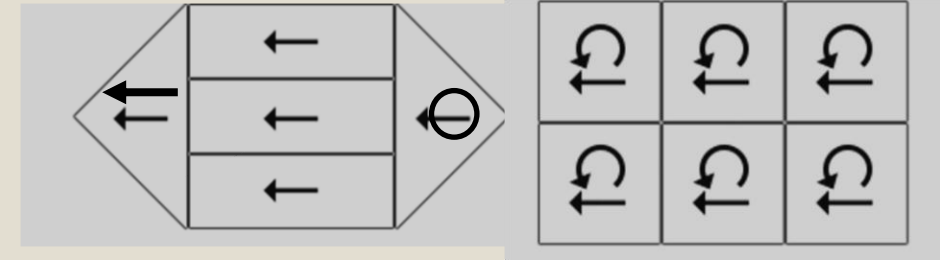
- a 頭位眼振検査
- b Head Impulse test
- c 温度刺激検査（カロリックテスト）
- d 前庭誘発筋電位検査（cVEMP、oVEMP）
- e ABR

Q3 Q2で選択した検査について予測される結果は？
（異常ありとして答えてください）

Q4 最も考えられる診断は？

Q5 治療方針は？
急性期は？急性期が過ぎた後は？

Q6 前庭リハビリがなかなかできない人がいます。
なぜでしょうか。どうすると良いと思いますか。



Q1 b

Q2、Q3

頭位眼振検査 右向き水平回旋眼振

Head Impulse test 左で陽性

温度刺激検査 左耳刺激で反応低下orなし

cVEMP 左耳刺激で反応低下orなし

oVEMP 左耳刺激で反応低下orなし

Q4 左前庭神経炎

Q5 急性期：安静、抗めまい剤、制吐剤、ステロイド剤

その後：前庭リハビリテーション

症例 5 20代男性

主訴：めまい、右難聴、右耳鳴

4日前の起床時くしゃみをして右耳でパチンという音がした直後から急に浮動感、右難聴および右耳鳴りが出現した。様子を見ていたが軽快しないため同日の午後に受診した。

来院時、純音聴力検査で右難聴を認めた。頭位眼振検査で左向きの水平自発眼振を認めた。右外耳道を加圧すると右向き水平眼振を認めた。

即日入院となりベッド上安静で副腎皮質ステロイドと抗めまい薬が投与されたが症状は改善せず、悪心と嘔吐とを伴うめまいは増悪している。

本日の純音聴力検査では聴力がさらに低下している。

めまい		
性状	浮動感	(眼振あり)
起こり方	POP音	
持続時間	数日以上	
経過	単発	
随伴症状	右難聴	進行性
既往歴	不明	

Q1 入院時の聴力検査結果を説明せよ

- a 右感音難聴
- b 右伝音難聴
- c 右混合難聴

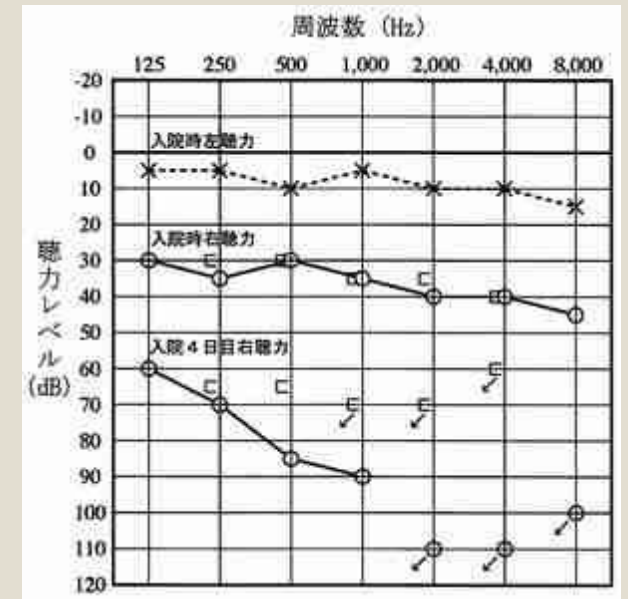
Q2 外耳道を加圧して眼振が誘発される現象を何というか

Q3 最も考えられる診断は？

- a メニエール病
- b 突発性難聴
- c 外リンパ瘻
- d 聴神経腫瘍
- e 上半規管裂隙症候群

Q4 この疾患が起こる原因にはくしゃみ以外に何があるか

Q5 治療方針は？



Q1 a 右感音難聴

Q2 瘻孔現象

Q3 c 外リンパ瘻

Q4 頭部外傷、中耳手術、ダイビング、カミなど

Q5 安静、ステロイド投与に関わらず、
難聴の進行、めまいの継続があり
→瘻孔閉鎖（内耳窓閉鎖術）を緊急で行う。

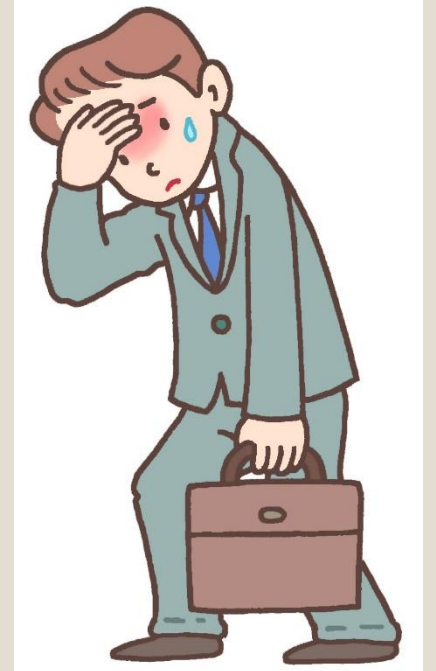
症例 6 40代男性

主訴：ふらつき、歩行時の動揺視

現症：1年前からのふらつきと歩行時の動揺視を主訴に来院した。
両側の耳鳴がある。鼓膜に異常を認めない。温度刺激検査で両側の反応低下を認める。

所見 高音域やや閾値上昇程度
 第8脳神経以外の所見なし
 頭部単純CTでは異常を認めない

めまい	
性状	ふらつき、動揺視
起こり方	動作時
持続時間	動作時は常に
経過	1年前から徐々に
随伴症状	なし
既往歴	？ ？ ？



Q1 この患者の動揺視はどのような反射が失われたためか

- a 前庭脊髄反射
- b 前庭頸反射
- c 前庭動眼反射
- d 対光反射
- e 輻輳反射

Q2 どのような病態（診断）が考えられるか

Q3 Q2の病態を起こす原因には何があるか。

Q4 追加すべき問診は何か

Q5 本疾患は、ふわふわ感、ふらつきを訴えて受診されますが、内科や耳鼻科の診療所では、なかなか診断がつかない状態で、大学病院に紹介されてくることが多いです。なぜだと思いませんか。

Q1 c 前庭動眼反射

歩きスマホができなくなる

Q2 両側前庭機能障害

Q3 耳毒性薬剤の使用

髄膜炎

自己免疫性内耳障害

両側メニエール病

加齢変化

Q4 耳毒性薬剤の使用歴（結核治療歴）

髄膜炎の既往

回転性めまいの既往

症例 7-1 50代男性

主訴：左耳が聞き取りにくい

1ヶ月前に急に左耳が聞こえにくくなった。左で電話をとると音はわかるが何を言っているかがわからない。

耳鳴はない。

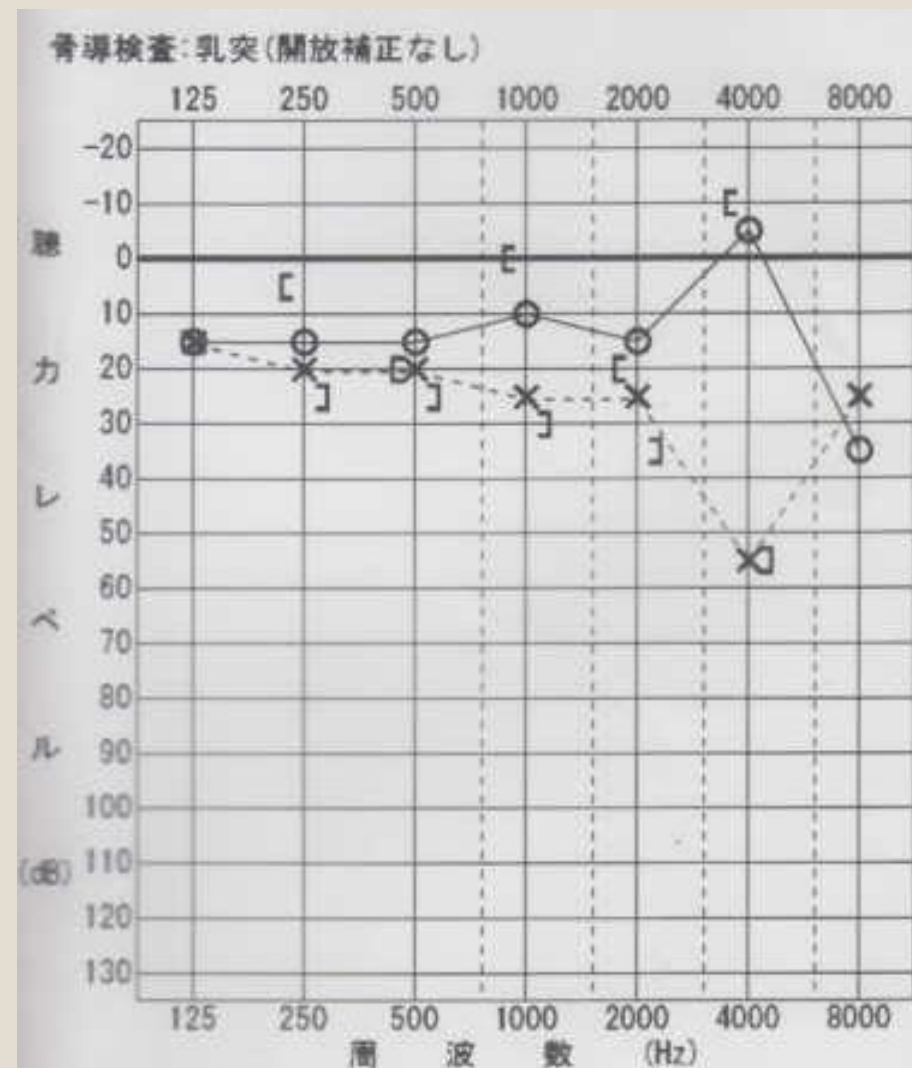
めまいやふらつきはない。

既往：特記すべきものなし

Q1 標準純音聴力検査の所見を述べよ

Q1 左感音難聴

4000Hzの高音部を中心に軽度の聴覚閾値上昇を認める。



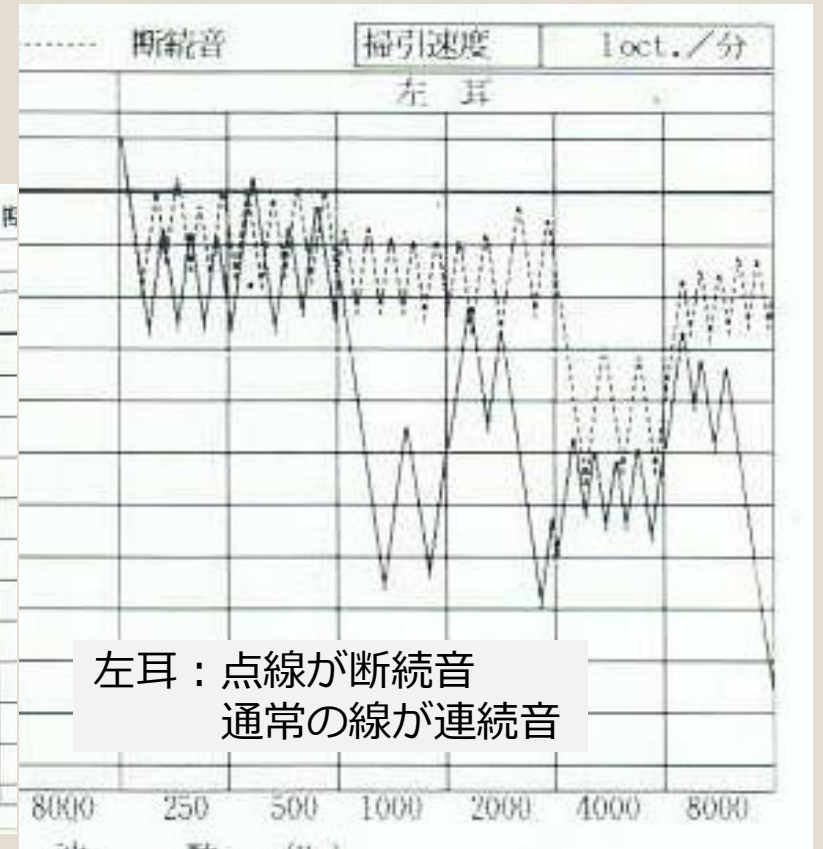
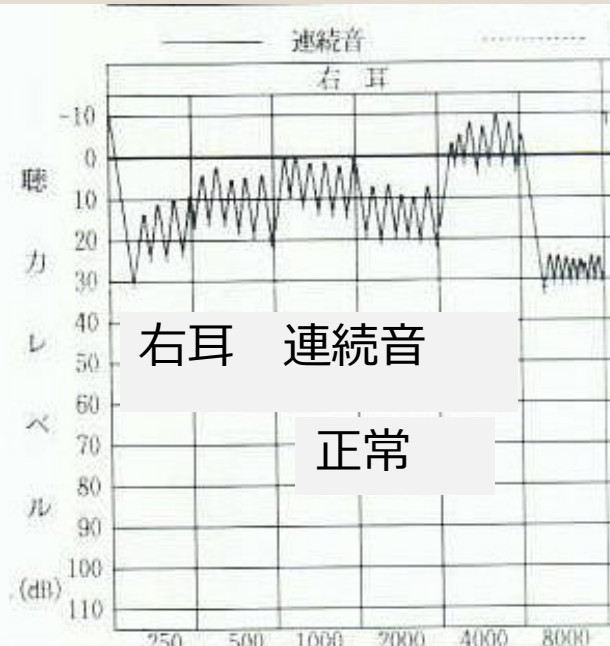
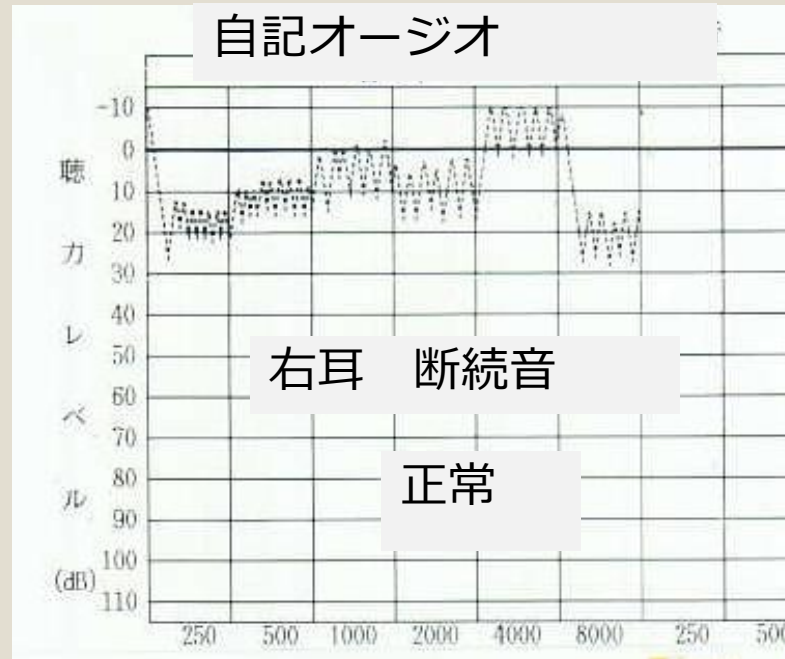
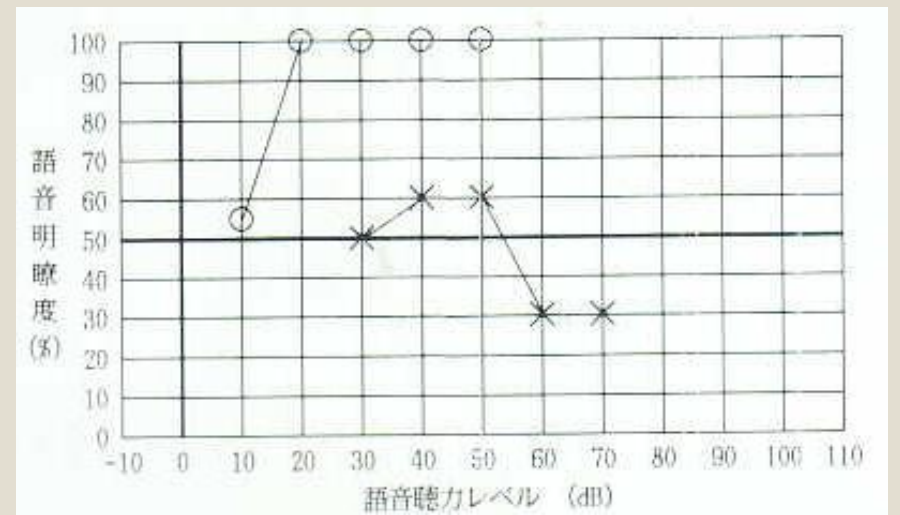
平均聴力レベル

	3分法	4分法	5分法	6分法
右	13.3dB	12.5dB	10.0dB	10.0dB
左	23.3dB	23.8dB	29.0dB	29.2dB

Q2 語音聴力検査の所見を述べよ
語音明瞭度は何%？
左の所見は？

Q3 自記オーディオの所見を述べよ
右は正常です
左の所見は？

Q2 右100%、左60%
左ロールオーバーを示している
Q3 Ⅲ型（連続音で一過性閾値上昇）
Ⅳ型（振幅変化せず、閾値上昇）



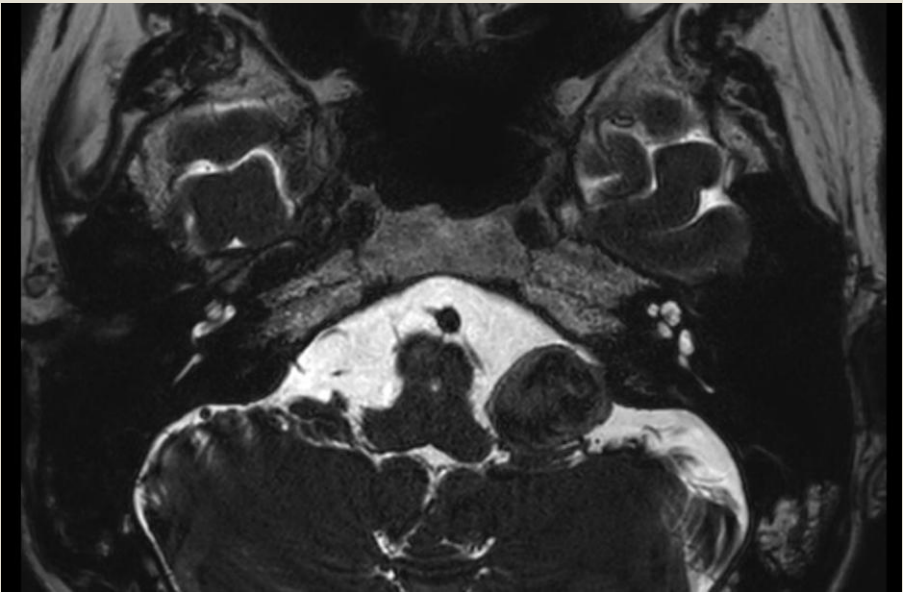
症例 7 -2 50代男性

経過：脳MRI施行。

左難聴進行。

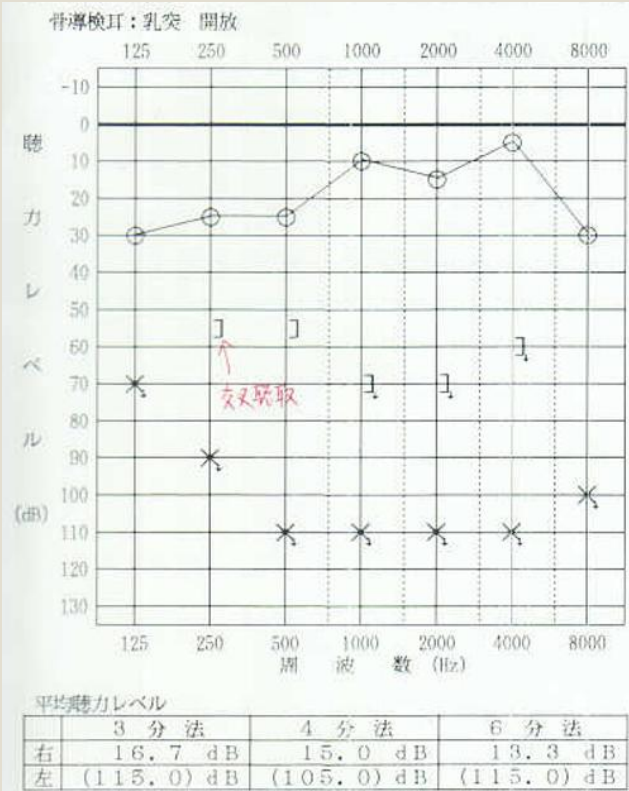
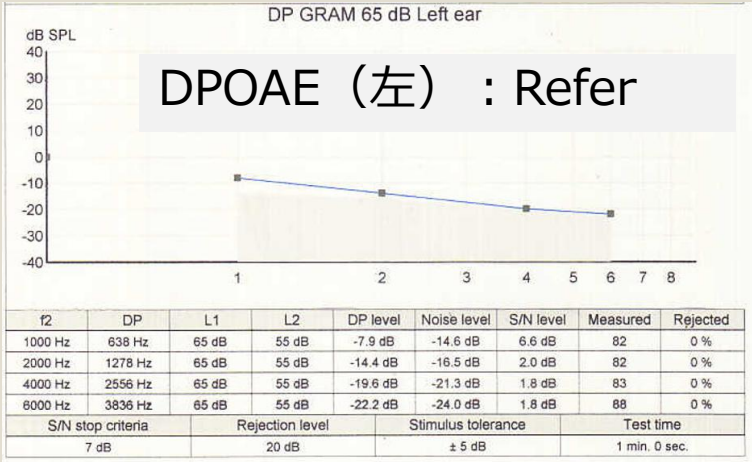
純音聴力検査・DPOAE再検。

めまい・ふらつきはなし。



- Q1 脳MRIの所見を述べよ
- Q2 考えられる疾患を述べよ
- Q3 純音聴力検査の所見を述べよ

- Q1 左小脳橋角部に腫瘤を認める
- Q2 左聴神経腫瘍
- Q3 左重度感音難聴（聾の状態）



Q4 温度刺激検査はどこ機能検査か
温度刺激検査の所見を述べよ

Q5 vHITはどこ機能検査か

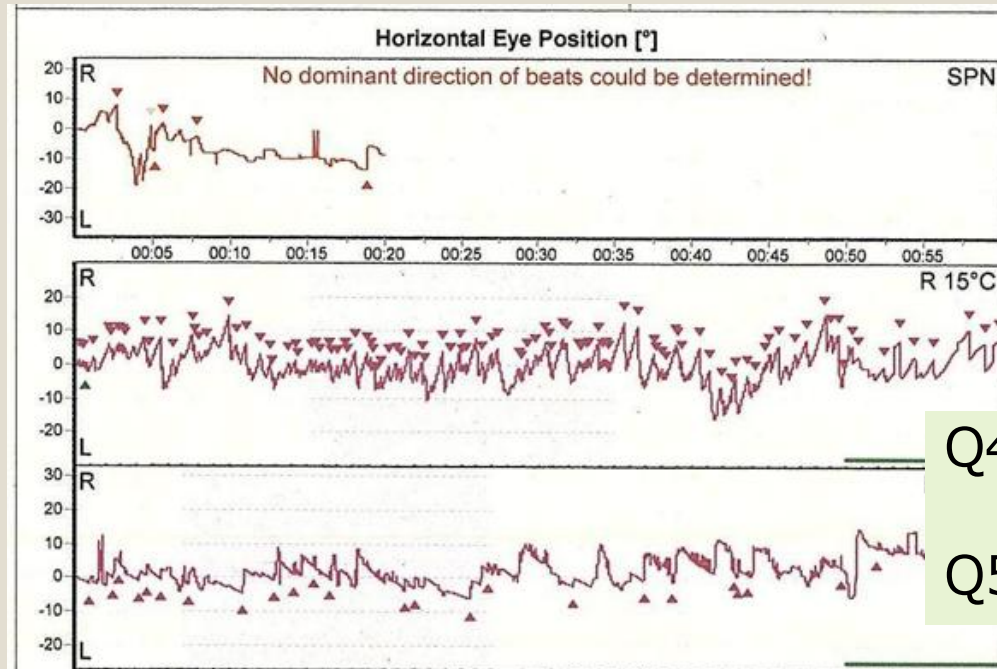
温度刺激検査

(冷風 15°C 7L/min 60sec刺激)

最大緩徐相速度

右 15.3 deg/sec

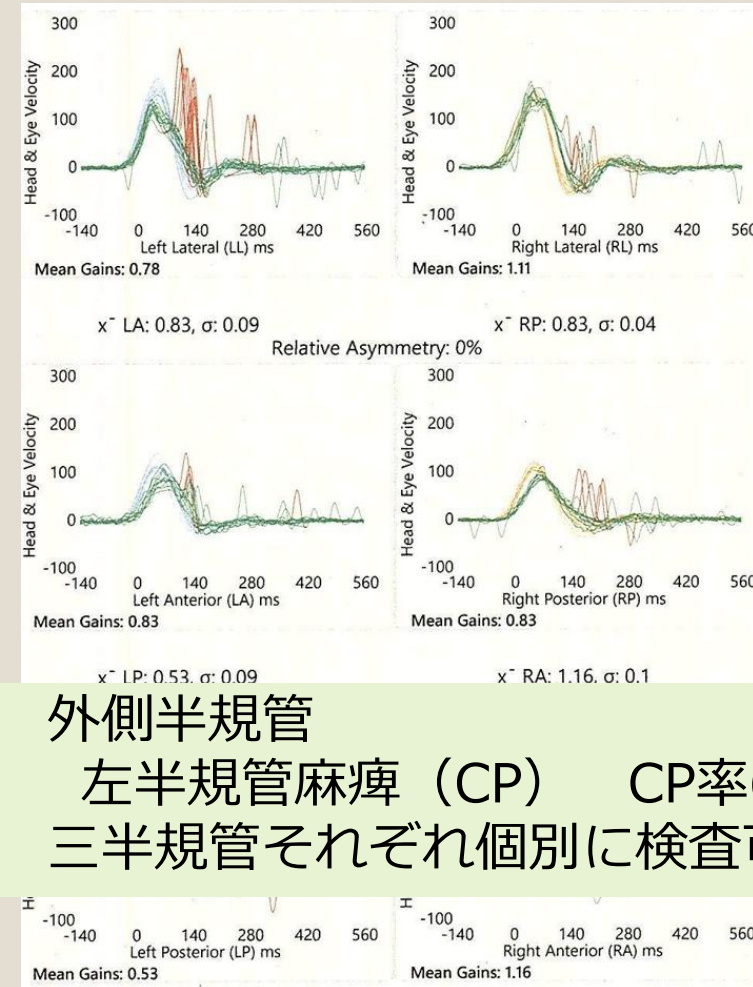
左 3.8 deg/sec



vHITの結果

右は正常

左は外側半規管と後半規管にて前庭眼反射の利得が低下
→左半規管が部分的に機能低下



Q4 外側半規管

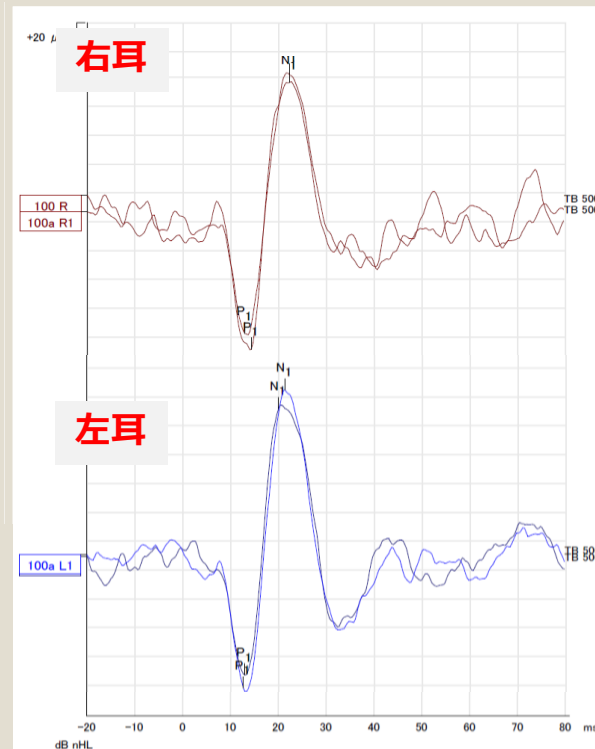
左半規管麻痺 (CP) CP率61%

Q5 三半規管それぞれ個別に検査可能

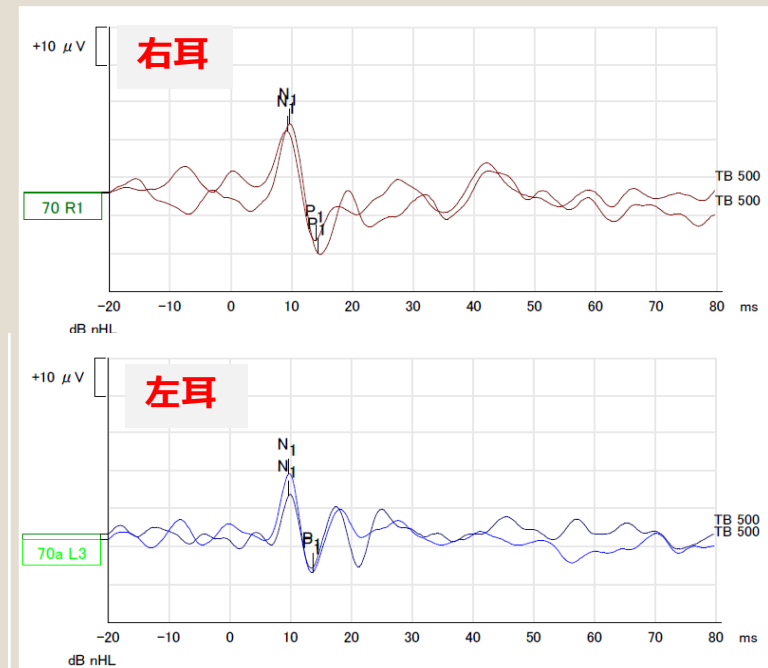
Q6 cVEMP、oVEMPはそれぞれどこの機能検査か

Q7 この症例ではめまい・ふらつきの自覚がありませんでした。なぜでしょうか。
(1つの正答があるわけではありません。)

cVEMP



oVEMP



cVEMP、oVEMPも正常

Q6 cVEMP 球形嚢 下前庭神経系、oVEMP 卵形嚢 上前庭神経系

Q7 前庭神経が腫瘍に徐々に圧迫され少しずつ機能低下を起こすことにより、その都度前庭代償が行われ、自覚的なめまいを感じなかった等